2 밝기를 −25 %와 25 %로 했을 때의 사진을 원본 사진과 각각 비교해 보자.



밝기를 −25 %로 했을 때

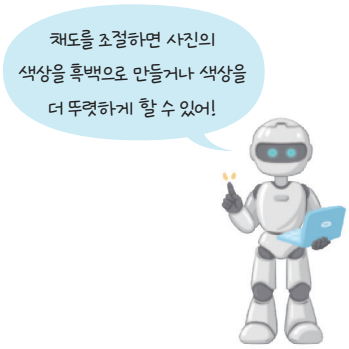


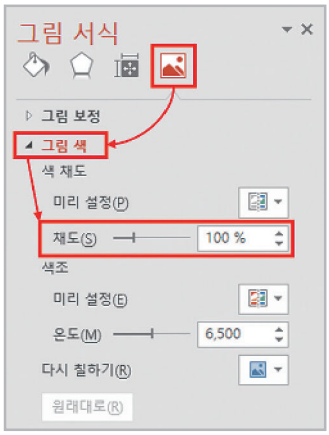
원본 사진



밝기를 25 %로 했을 때

3 그림 서식에서 그림 아이콘( )을 클릭하고, '그림 색' 메뉴를 펼쳐 '채도'를 조절해 보자.





4 채도를 0 %와 400 %로 했을 때의 사진을 원본 사진과 각각 비교해 보자.



채도를 0 %로 했을 때



원본 사진



채도를 400 %로 했을 때

3 단계 활용

1 온라인에서 다운로드했거나 스마트폰으로 촬영한 사진을 프레젠테이션을 활용해 밝기, 채도를 조절해 보시오.

2 이미지 변환에 어떤 수학적 원리가 활용되는지 설명해 보시오.

03 이미지 데이터의 분류

- 인공지능이 이미지를 자동으로 분류하는 수학적 방법을 설명할 수 있다.

단원 열기



1 인공지능이 이미지를 분류하는 수학적 원리는 무엇일까요?

이미지 분류 기능의 활용

2010년 이전만 하더라도 인공지능은 머핀과 치와와의 사진을 제대로 구분하지 못했지만, 2012년 딥러닝을 활용하여 이미지를 분류하기 시작한 후부터 이미지 분류의 정확도는 비약적으로 개선되었다.



머핀과 치와와 이미지

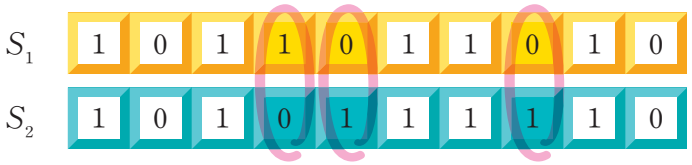
오늘날 인공지능의 이미지 분류 기능은 차량 번호판 감지, 불량 제조품의 판별, 영상 의료 데이터를 활용한 질병 판독 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

인공지능의 이미지 분류 기능에는 어떤 수학적 원리가 숨어 있는지 알아보자.

해밍 거리와 행렬의 유사도

인공지능이 이미지 데이터를 분류하는 방법 중 하나는 해밍 거리를 이용하는 것이다. **해밍 거리**는 동일한 길이의 두 문자열이 주어질 때, 같은 위치에 있는 서로 다른 문자의 개수로 나타낸다.

예를 들어 0과 1로 이루어진 두 문자열 S_1, S_2가 있다고 하자.



이때 문자열 S_1과 S_2의 각 위치에 있는 숫자를 비교해 보면, 색칠된 세 위치의 값이 서로 다르다는 것을 알 수 있다. 따라서 문자열 S_1과 S_2의 해밍 거리는 3이다.

해밍 거리는 행렬에도 적용할 수 있다.

두 행렬의 해밍 거리는 같은 위치에 있는 서로 다른 성분들의 개수로 정의한다.

예를 들어 다음의 세 행렬 A, B, C에 대하여 행렬 A와 B, 행렬 A와 C의 해밍 거리를 각각 구하여 보자.

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\1&1&0\end{pmatrix}$$

(1) $A=\begin{pmatrix}1&1&\mathbf{0}\\0&1&0\\\mathbf{0}&\mathbf{0}&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&1&\mathbf{1}\\0&1&0\\\mathbf{1}&\mathbf{1}&1\end{pmatrix}$ → 3개의 성분이 다르므로 행렬 A, B의 해밍 거리는 **3**

(2) $A=\begin{pmatrix}1&\mathbf{1}&0\\0&\mathbf{1}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1&\mathbf{0}&0\\0&\mathbf{0}&0\\1&1&\mathbf{0}\end{pmatrix}$ → 5개의 성분이 다르므로 행렬 A, C의 해밍 거리는 **5**

해밍 거리가 작을수록 두 행렬의 유사도는 높고, 클수록 두 행렬의 유사도는 낮다.

해밍 거리가 작을수록 두 행렬의 서로 다른 성분의 개수가 적다는 뜻이므로 두 행렬은 더 유사하다고 할 수 있다.

따라서 행렬 A는 행렬 C보다는 행렬 B와 더 유사하다고 할 수 있다.

확인하기 1 다음 두 행렬 A와 B의 해밍 거리를 구하시오.

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&1&0&1\\1&1&1&1&1\\0&1&1&1&0\\1&0&1&0&1\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&1&0&1\\1&1&0&1&1\\0&1&1&1&0\\0&1&1&1&0\end{pmatrix}$$

2 인공지능은 이미지를 어떻게 분류하나요?

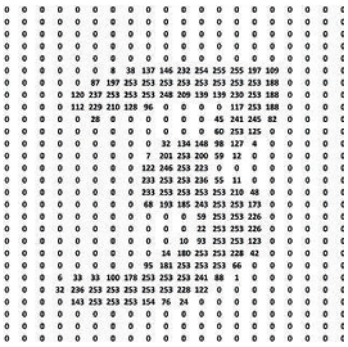
MNIST는 컴퓨터 과학자인 얀 르쿤(LeCun, Y., 1960～)이 우편 번호를 자동으로 분류하기 위해 만들었던 숫자들의 이미지 데이터 셋이다.

얀 르쿤은 사람들이 직접 손으로 쓴 이미지들을 가로 28픽셀, 세로 28픽셀의 사각형 모양의 흑백 이미지로 만들었다. 이미지의 각 픽셀에는 0부터 255까지의 정수 값을 부여하여 명도를 표현하였다.

MNIST 데이터 셋은 0부터 9까지의 손글씨 숫자 이미지 데이터의 집합이다.



MNIST 숫자 이미지



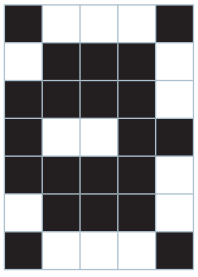
흑백 이미지 데이터

얀 르쿤은 이렇게 만든 이미지 데이터로 인공지능을 학습시켜 우편 번호를 자동으로 분류하는 데 성공하였다.

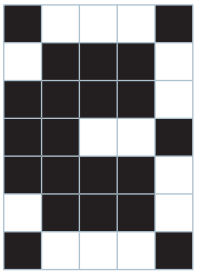
행렬과 이미지 데이터 분류

이제 MNIST 데이터 셋과 행렬의 유사도를 판별하는 해밍 거리를 이용하여 이미지를 분류하는 원리를 알아보자.

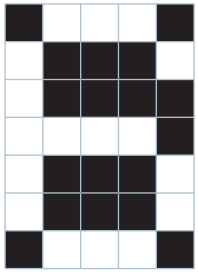
예를 들어 다음 그림에서 이미지 X가 두 이미지 A, B 중 어느 것과 더 유사한지 판단하여 보자.



이미지 X

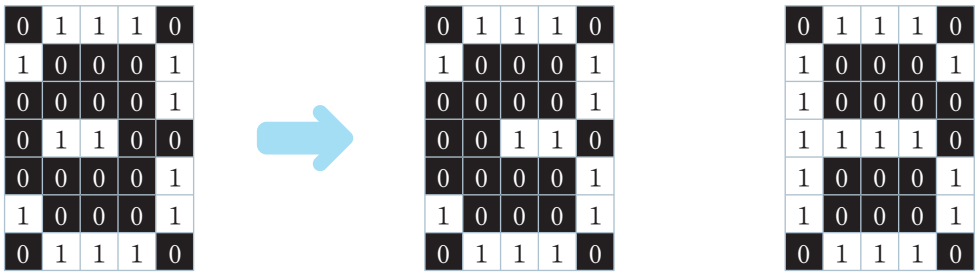


3을 나타내는 이미지 A



6을 나타내는 이미지 B

앞의 세 이미지의 각 픽셀에서 검은색은 0, 흰색은 1로 하여 각각 행렬로 나타내면 다음과 같다.



$$X=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&1&1&0&0\\0&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\0&1&1&1&0\end{pmatrix}\quad A=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\0&1&1&1&0\end{pmatrix}\quad B=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\1&0&0&0&0\\1&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\0&1&1&1&0\end{pmatrix}$$

이제 행렬 X와 A, 행렬 X와 B의 해밍 거리를 각각 구하여 보자.

$$X=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&\boxed{1}&1&\boxed{0}&0\\0&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\0&1&1&1&0\end{pmatrix}\quad A=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\0&0&0&0&1\\0&\boxed{0}&1&\boxed{1}&0\\0&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\0&1&1&1&0\end{pmatrix}$$

행렬 X와 A의 해밍 거리는 2

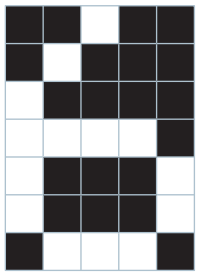
$$X=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\\boxed{0}&0&0&0&\boxed{1}\\\boxed{0}&1&1&\boxed{0}&0\\\boxed{0}&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\0&1&1&1&0\end{pmatrix}\quad B=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\\boxed{1}&0&0&0&\boxed{0}\\\boxed{1}&1&1&\boxed{1}&0\\\boxed{1}&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\0&1&1&1&0\end{pmatrix}$$

행렬 X와 B의 해밍 거리는 5

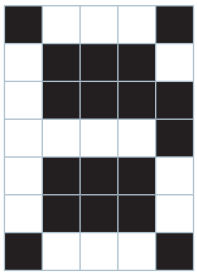
따라서 행렬 X와 A의 해밍 거리가 더 작으므로, 이미지 X는 이미지 A와 더 유사하고 숫자 **3**으로 분류된다.

이와 같은 방법으로 새로운 숫자 이미지가 입력되면 MNIST 데이터 셋의 숫자 이미지와 유사도를 측정하여 어떤 숫자인지 판단하고 분류할 수 있다.

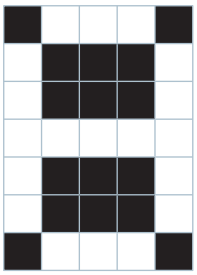
확인하기 2 다음은 세 이미지 X, A, B의 각 픽셀에서 검은색을 0, 흰색을 1로 하여 각각 행렬로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



이미지 X



6을 나타내는 이미지 A



8을 나타내는 이미지 B

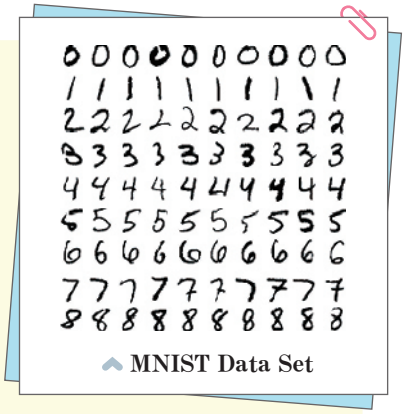
$$X=\begin{pmatrix}0&0&1&0&0\\0&1&0&0&0\\1&0&0&0&0\\1&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\0&1&1&1&0\end{pmatrix} \quad A=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\1&0&0&0&0\\1&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\0&1&1&1&0\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\1&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\1&1&1&1&1\\1&0&0&0&1\\1&0&0&0&1\\0&1&1&1&0\end{pmatrix}$$

(1) 행렬 X와 A, 행렬 X와 B의 해밍 거리를 각각 구하시오.

(2) 이미지 X의 숫자는 6과 8중 어느 것으로 분류될지 말해 보시오.



MNIST 데이터 셋



MNIST Data Set

1986년 미국 국립표준기술연구소에서는 우편 번호를 읽어서 빠르게 분류할 수 있는 방법을 고안했다. 수많은 우편물을 사람이 직접 분류하기에는 실수도 많이 생겼고, 인건비를 포함한 비용이 많이 들었기 때문이다.

인공지능을 연구하던 얀 르쿤은 손글씨 숫자 데이터를 확보하여 일정한 규격의 숫자 이미지 데이터 셋인 MNIST를 만들었다.

MNIST 데이터 셋은 6만개의 훈련용 데이터와 1만개의 테스트 데이터로 구성되어 있다.

그리고 MNIST 데이터 셋과 인공신경망을 활용하여 획기적으로 우편 번호를 분류하는 데 성공하였다. 현재도 이미지 인식, 딥러닝 연구를 시작하는 사람들은 MNIST 데이터 셋을 유용하게 활용하고 있다.

3 데이터 속성을 이용해 인공지능은 이미지를 어떻게 분류할까요?

이미지 특성 추출

인공지능은 주어진 데이터에 담겨 있는 규칙이나 패턴을 파악하고 분류에 필요한 기준을 만들어 낸다. 인공지능이 이미지 데이터를 분류할 때, 각 이미지의 특징을 우선 추출한 후 적절한 방법을 이용하여 분류한다.

이미지 분류 과정과 방법에 활용되는 수학적 원리를 살펴보자.

❶ 이미지 데이터 수집



인공지능이 개와 고양이 이미지를 분류하려면 각 이미지의 특징을 담은 데이터가 필요하다. 수집한 이미지 파일에서 개와 고양이의 여러 특징들을 표 형태로 추출하게 된다.

❷ 이미지 데이터 속성 추출

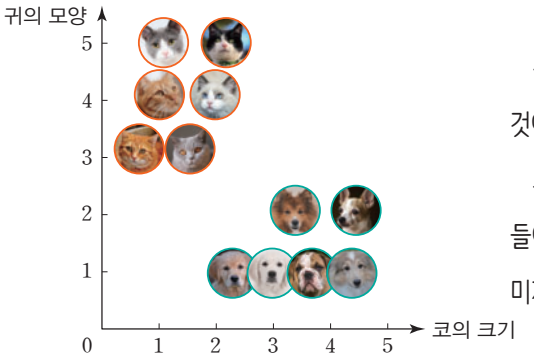
이미지	코의 크기	귀의 모양	개 /고양이
이미지−01	3.6	2	개
이미지−02	1.2	5	고양이
⋮	⋮	⋮	
이미지−11	3.2	1	개
이미지−12	1.8	4	고양이

개와 고양이는 서로 다른 특징을 가진다.

예를 들어 고양이는 귀가 쫑긋한 편이고 수염의 길이도 길다. 왼쪽 표는 개와 고양이의 코의 크기, 귀의 모양을 이용하여 특징을 분류한 데이터이다.

이 데이터가 개와 고양이의 특징을 잘 반영하고 있는지 데이터 시각화를 통해 살펴보자.

❸ 데이터 시각화



왼쪽 그림은 코의 크기와 귀의 모양에 따라 주어진 값을 그래프로 나타낸 것이다.

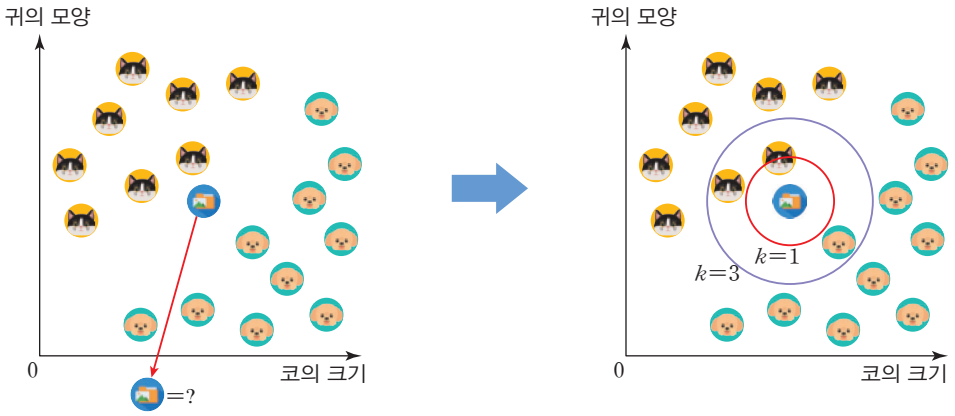
그래프를 살펴보면 코의 크기와 귀의 모양에 따라 개와 고양이의 이미지들이 무리지어 나타나는 것을 볼 수 있다. 이와 같이 데이터를 시각화하면 이미지에서 추출한 속성들이 분류에 적합한지 파악할 수 있다.

추출한 속성이 분류에 적합한지 시각화를 통해 확인한 후 분류 방법을 선택한다. 분류 방법은 다양하며, 각 방법마다 여러 수학적인 원리들이 사용된다.

방법 1 – 입력 데이터 근방의 값들을 살펴보는 방법

가까이 있는 k개의 이웃들을 살펴본 후 가장 많이 나온 값으로 분류하는 방법을 'k최근접 이웃 분류' 방법이라고 한다.

입력된 이미지 데이터에 코의 크기와 귀의 모양에 따라 값을 부여하고, 좌표 위에 해당하는 곳에 표시한 다음, 표시한 위치 근처의 데이터를 살펴보며 분류한다.



위 그림에서 입력된 이미지 데이터에서 가장 가까이 있는 k개의 이웃한 데이터를 세어 보자.

$k=1$일 때 고양이 데이터 1개

$k=3$일 때 강아지 데이터 1개, 고양이 데이터 2개

⋮

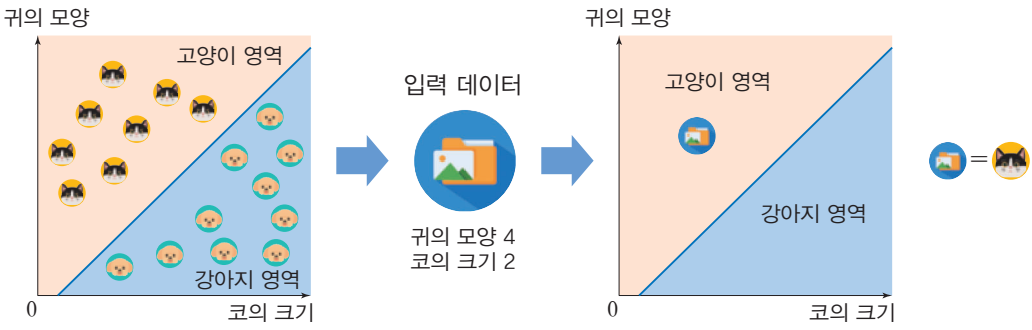
이처럼 1, 3, 5, … 개씩 살펴본 후, 만약 고양이의 수가 강아지의 수보다 많다면 입력된 이미지 데이터를 고양이로 분류할 수 있다.

이 방법에는 점과 점 사이의 거리를 계산하는 수학적 원리가 활용된다.

방법 2 – 구분하는 경계선을 긋는 방법

데이터들의 분포를 보고 영역의 경계가 되는 선을 그어 분류하는 방법을 '서포트 벡터 머신 분류' 방법이라고 한다.

학습한 데이터의 특성을 통해 강아지와 고양이로 영역을 분류할 수 있는 최적의 경계선을 찾는다. 이 경계선을 찾는 과정에서 점과 직선 사이의 거리와 같은 수학 원리가 활용된다. 이후 새로운 이미지가 입력되면 그 이미지의 특성을 분석하여 강아지와 고양이의 영역 중 해당되는 쪽으로 분류한다.



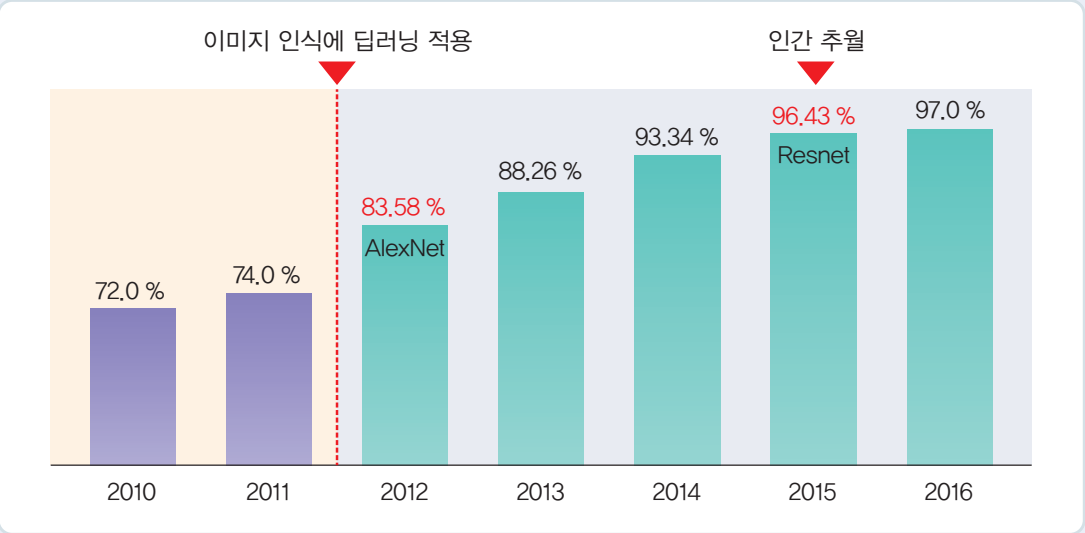
이야기 속 AI

이미지 분류와 딥러닝

딥러닝이 등장하기 전의 기계학습에서는 이미지 데이터에서 추출할 특징을 사람이 직접 결정하고, 특징값을 표로 정리하였다. 이러한 과정을 통해 이미지를 분류한 결과가 만족스럽지 못했으며, 이미지 인식률도 70 %대 초반에 머물러 있었다.

그러나 딥러닝을 활용한 분류 방법이 2012년에 공개되면서 이미지 분류는 획기적인 변화를 맞았다. 2012년 처음으로 이미지 분류에 딥러닝을 적용한 AlexNet은 83.58 %의 인식 성공률로 ILSVRC 이미지 인식 대회에서 우승을 차지했다. 전년까지만 해도 70 % 초반에 머무르던 이미지 인식률을 무려 10 % 가까이 개선한 것이다.

이후 딥러닝을 활용한 이미지 분류 모델의 인식률은 계속 향상되었으며, 2015년 ILSVRC 대회에서 ResNet은 이미지 인식 오류율을 3.5 %까지 낮추었고, 이는 인간의 인식 능력을 넘어선 것이다.



ILSVRC 대회 우승 모델의 인식률



AI 컴퓨터 활용

dtqr.kr/P3KCrY4

이미지 데이터의 분류



최근 뚝섬역에는 인공지능으로 분리수거를 자동으로 하는 기계가 설치되어 화제가 되고 있다. 인공지능을 활용해 재활용 쓰레기를 구분하는 이미지 분류 기능을 살펴보자.

1 단계 준비 데이터 다운로드 및 티처블 머신 접속하기

1 아래 링크를 통해 재활용 쓰레기의 이미지 파일을 다운로드하고 모든 압축을 푼다.

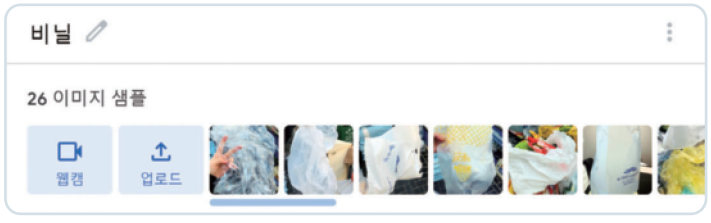
https://github.com/ecodings/math_ai/archive/refs/heads/main.zip

2 아래 링크를 통해 티처블 머신에 접속하여 시작하기 를 클릭한 후, '이미지 프로젝트'에서 '표준 이미지 모델'을 선택한다.

https://teachablemachine.withgoogle.com

2 단계 실행 인공지능 모델을 학습시키고 이미지 분류하기

1 'Class 1'을 클릭하여 이름을 '비닐'로 바꾸고 '업로드'를 클릭한다. 이후 '재활용 쓰레기 이미지 데이터'→'비닐' 폴더에 있는 이미지 파일들을 업로드한다.



2 '클래스 추가'를 클릭하여 '스티로폼', '유리', '종이', '캔,' '플라스틱' 클래스를 각각 생성하고 '비닐'과 마찬가지 방법으로 이미지 파일들을 업로드한다. 이후 '모델 학습시키기'를 클릭하여 학습을 진행한다.



3 학습이 완료되면 입력 방식을 'Webcam'에서 '파일'로 바꾼다. 그리고 다운로드한 파일의 '테스트 데이터' 폴더에서 이미지 파일을 하나씩 선택하여 업로드한 후 분류 결과를 확인해 보자.

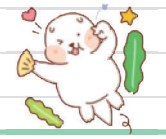


3 단계 활용 이미지 분류 기능 활용하기

1 1 단계 준비에서 다운로드한 파일 중, 'Cat–Dog–Train' 폴더의 이미지를 이용하여 강아지와 고양이 이미지를 분류하는 모델을 만들어 보시오.

2 'Cat–Dog–Test' 폴더의 이미지를 1에서 만든 이미지 분류 모델을 이용하여 분류해 보시오.

단원 정리 노트



1. 이미지 데이터의 표현



1. 이미지 데이터의 표현

(1) 흑백 이미지의 표현

가로, 세로의 픽셀 수가 각각 n, m인 흑백 이미지의 각 픽셀에서 검은색을 0, 흰색을 1이라 하여 이미지를 $m \times n$ 행렬로 나타낼 수 있다.

(2) 다양한 명도의 흑백 이미지의 표현

명도에 따라 0부터 255까지의 정수의 값을 각 픽셀에 부여하여 행렬로 나타낼 수 있다.

(3) 컬러 이미지의 표현

각 픽셀의 색상 정보를 RGB 색상 정보로 분리하고, 0부터 255까지의 정수를 성분으로 하는 세 행렬 R, G, B로 나타낼 수 있다.

2. 이미지 데이터의 변환

1. 전치행렬

$m \times n$ 행렬 A에 대하여 전치행렬 A^T는 행렬 A의 행과 열을 바꿔서 얻어진 $n \times m$ 행렬을 의미한다.

2. 행렬의 연산

(1) 행렬의 덧셈과 뺄셈

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$일 때,

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix},\ A-B=\begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}$$

(2) 행렬의 실수배

k가 실수이고 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$일 때, $kA=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$



3. 이미지의 교차 변환

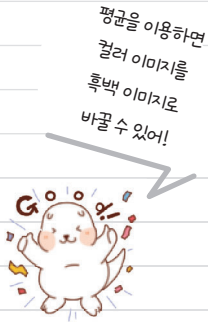
두 이미지 P, Q를 나타내는 행렬이 각각 A, B일 때, 두 이미지 P, Q를 교차 변환하는 행렬 C는

$$C=\alpha A+(1-\alpha)B \text{ (단, } 0\leq\alpha\leq1)$$

4. 컬러 이미지를 흑백 이미지로 변환

컬러 이미지 P의 RGB 색상 정보를 각각 행렬 R, G, B로 나타내고, 컬러 이미지 P를 흑백 이미지 Q로 변환한다고 할 때, 이미지 Q를 나타내는 행렬 M은

$$M=\frac{1}{3}R+\frac{1}{3}G+\frac{1}{3}B$$



3. 이미지 데이터의 분류



1. 해밍 거리

동일한 길이의 두 문자열이 주어질 때, 같은 위치에 있는 서로 다른 문자의 개수

2. 두 행렬의 해밍 거리

같은 위치에 있는 서로 다른 성분들의 개수

3. 해밍 거리를 활용한 이미지 분류

이미지 데이터를 행렬로 나타내어 해밍 거리를 구한 후, 해밍 거리가 작을수록 더욱 유사한 이미지로 판단한다.

4. 데이터의 속성을 이용한 이미지 분류 방법

(1) 입력 데이터 근방의 값들을 살펴보는 방법

(2) 구분하는 경계선을 긋는 방법



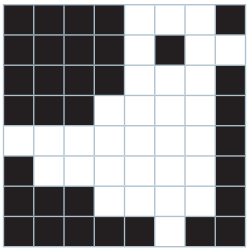


행렬을 이용하여 이미지의 색상 반전시키기

아래 그림은 손을 X−ray로 촬영하여 얻은 이미지인데, 때로는 색을 정반대로 반전시켜 얻는 새로운 이미지가 필요할 때도 있다.



오른쪽 그림은 가로, 세로의 픽셀 수가 각각 8이 되도록 만든 정사각형 형태의 이미지이다. 이 이미지 속 참새의 색상을 반전시키려고 한다. 픽셀에서 검은색은 0, 흰색은 1이라 하여 행렬을 이용해 색상을 반전시킨 이미지를 그려보시오.



STEP 1 분석 문제에서 구하려고 하는 것과 알 수 있는 것은 무엇인가요?

① 구하려고 하는 것: 색상을 반전시킨 이미지
② 알 수 있는 것: 이미지의 가로, 세로 픽셀의 수

STEP 2 계획 어떻게 해결할지 계획을 세워 볼까요?

다음과 같이 해결 계획을 세울 수 있다.
① 검은색을 0, 흰색을 1로 하여 주어진 이미지를 행렬 A로 나타낸다.
② 모든 성분의 값이 1인 행렬을 B라고 할 때, 행렬 $B-A$를 구하고 행렬을 이미지로 나타낸다.

STEP 3 실행 문제를 해결해 볼까요?

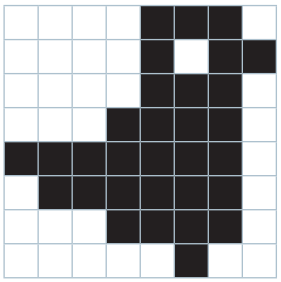
① 검은색을 0, 흰색을 1로 하여 주어진 이미지를 나타내는 행렬 A를 구하면 다음과 같다.

$$A=\begin{pmatrix} 0&0&0&0&1&1&1&0\\ 0&0&0&0&1&0&1&1\\ 0&0&0&0&1&1&1&0\\ 0&0&0&1&1&1&1&0\\ 1&1&1&1&1&1&1&0\\ 0&1&1&1&1&1&1&0\\ 0&0&0&1&1&1&1&0\\ 0&0&0&0&0&1&0&0 \end{pmatrix}$$

② 모든 성분의 값이 1인 8×8 행렬을 B라고 할 때, $B-A$를 구하면 다음과 같다.

$$B-A=\begin{pmatrix} 1&1&1&1&1&1&1&1\\ 1&1&1&1&1&1&1&1\\ 1&1&1&1&1&1&1&1\\ 1&1&1&1&1&1&1&1\\ 1&1&1&1&1&1&1&1\\ 1&1&1&1&1&1&1&1\\ 1&1&1&1&1&1&1&1\\ 1&1&1&1&1&1&1&1 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 0&0&0&0&1&1&1&0\\ 0&0&0&0&1&0&1&1\\ 0&0&0&0&1&1&1&0\\ 0&0&0&1&1&1&1&0\\ 1&1&1&1&1&1&1&0\\ 0&1&1&1&1&1&1&0\\ 0&0&0&1&1&1&1&0\\ 0&0&0&0&0&1&0&0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1&1&1&1&0&0&0&1\\ 1&1&1&1&0&1&0&0\\ 1&1&1&1&0&0&0&1\\ 1&1&1&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&0&0&1\\ 1&0&0&0&0&0&0&1\\ 1&1&1&0&0&0&0&1\\ 1&1&1&1&1&0&1&1 \end{pmatrix}$$

③ 행렬 $B-A$를 가로, 세로의 픽셀 수가 각각 8인 정사각형 형태의 이미지로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

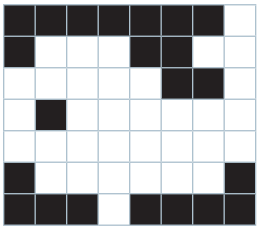


STEP 4 반성 문제를 어떻게 해결했는지 확인해 봅시다.

- ☐ 문제를 해결한 과정을 확인해 볼까요?
- ☐ 이 문제를 해결한 방법을 다른 문제에 활용할 수 있을까요?

스스로 해 보기

오른쪽 그림은 가로, 세로의 픽셀 수가 각각 8, 7이 되도록 만든 사각형 형태의 돌고래 이미지이다. 이 이미지 속 돌고래의 색상을 반전시키려고 한다. 검은색은 0, 흰색은 1이라 하여 행렬을 이용해 색상을 반전시킨 돌고래 이미지를 그리시오.



대단원 마무리

1

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

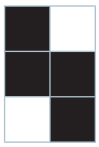
$$\begin{pmatrix} a-b & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & a+2 \\ b+c & 3 \end{pmatrix}$$

2

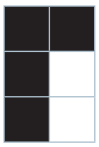
두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $-2A+B$를 구하시오.

3

아래 그림은 이미지를 픽셀로 각각 분할한 것이다.



이미지 A

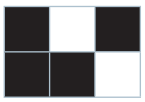


이미지 B

검은색을 0, 흰색을 1로 하여 이미지 A를 나타낸 행렬의 (1, 2) 성분을 a, 이미지 B를 나타낸 행렬의 (3, 1) 성분을 b라 할 때 $10a+b$의 값을 구하시오.

4

다음은 검은색을 0, 흰색을 1로 하여 이미지를 행렬로 나타낸 것이다.



$$\rightarrow A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A의 전치행렬 A^T와 A^T가 나타내는 이미지를 각각 구하시오.

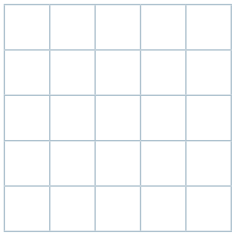


5

검은색을 0, 흰색을 1이라 할 때, 이미지 A를 나타내는 5×5 행렬 A와 이미지 B를 나타내는 5×5 행렬 B가 아래와 같다.

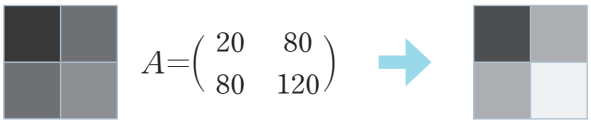
$$A=\begin{pmatrix} 1&0&1&0&1 \\ 1&0&1&0&1 \\ 1&1&1&1&1 \\ 0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix} 0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0 \\ 0&1&1&1&0 \\ 1&0&0&0&1 \end{pmatrix}$$

행렬의 합 $A+B$가 나타내는 이미지를 구하시오.



6

이미지 P, Q를 나타내는 행렬이 각각 A, B이다. $B=kA$일 때, 다음 중 옳은 설명을 모두 고르면? (단, k는 실수)



$A=\begin{pmatrix} 20 & 80 \\ 80 & 120 \end{pmatrix}$

이미지 P　　이미지 Q

㉠ k의 값은 1보다 크다.
㉡ 행렬 A와 전치행렬 A^T는 서로 같다.
㉢ 행렬 B의 $(1, 1)$ 성분이 40일 때, $(2, 2)$ 성분은 140이다.

7

두 이미지를 나타내는 행렬 A, B에 각각 실수 α, $1-\alpha$를 곱하여 더한 행렬이 C일 때, $\alpha \times k$의 값을 구하시오. (단, $0 \le \alpha \le 1$이다.)

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 32 & 20 & 8 \\ 0 & 32 & 16 \end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 16 & 20 & 8 \\ 16 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$C=\begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 20 & 20 & 8 \\ 12 & k & 16 \end{pmatrix}$$

8

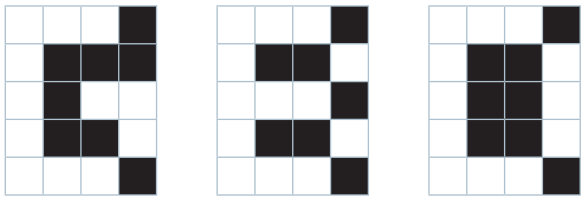
다음은 가로, 세로의 픽셀 수가 각각 2인 컬러 이미지의 색상 정보를 행렬 R, G, B로 나타낸 것이다.

$$R=\begin{pmatrix} 240 & 120 \\ 150 & 90 \end{pmatrix},\ G=\begin{pmatrix} 30 & 60 \\ 60 & 90 \end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix} 150 & 90 \\ 60 & 30 \end{pmatrix}$$

이 컬러 이미지를 흑백으로 바꾸었을 때, 흑백 이미지를 나타내는 행렬의 $(2, 1)$ 성분을 구하시오.

9

다음은 세 이미지를 각각 행렬로 표현한 것이다.



이미지 G　　이미지 B　　이미지 D

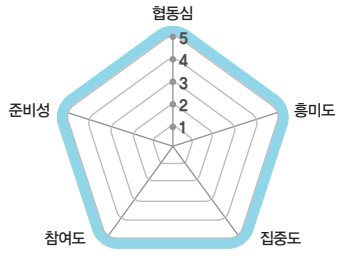
$$G=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\quad B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\quad D=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

이미지 G는 이미지 B와 D 중에서 어느 것과 더 유사한지 해밍 거리를 이용하여 판단하시오.

자기 평가

- 행렬을 이용하여 이미지 데이터를 표현할 수 있는가? 😊 🙂 😐
- 행렬의 연산을 이용하여 이미지 데이터를 변환할 수 있는가? 😊 🙂 😐
- 해밍 거리를 이용하여 이미지 데이터를 분류하는 방법을 설명할 수 있는가? 😊 🙂 😐

학습 태도 평가



Ⅳ 예측과 최적화

01 확률과 예측

02 추세선과 예측

03 손실함수

04 미분

05 경사하강법



이 단원에서는

데이터를 분석하여 확률을 구하거나, 데이터의 경향을 나타내는 추세선을 찾아서 예측하는 활동을 한다. 이 과정에서 오차를 함수로 표현한 손실함수를 구하고, 손실함수에 미분과 경사하강법을 적용하여 데이터와의 오차를 최소화하는 최적화된 추세선을 찾는 과정을 이해한다.


AI



준비 학습

1 123쪽

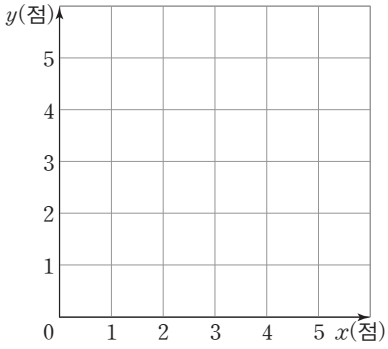
다음은 상현이네 반 학생 20명의 통학 시간을 조사하여 나타낸 표이다. 표를 완성하시오.

통학 시간(분)	학생 수(명)	상대도수
$5^{\text{이상}} \sim 10^{\text{미만}}$	3	
10 ~ 15	10	
15 ~ 20	5	
20 ~ 25	2	
합계	20	

2 131쪽

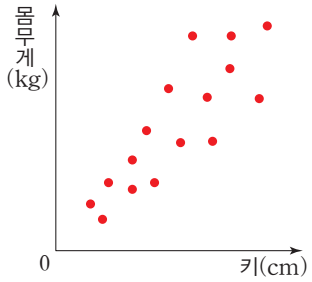
다음은 영인이네 반 학생 6명의 수학 쪽지 시험 점수 x점과 영어 쪽지 시험 점수 y점을 조사하여 나타낸 표이다. 수학 쪽지 시험 점수와 영어 쪽지 시험 점수에 대한 산점도를 그리시오.

학생	A	B	C	D	E	F
x(점)	5	2	3	4	4	1
y(점)	4	2	2	3	4	2



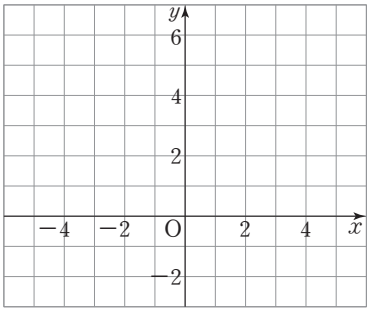
3 131쪽

다음 그림은 어느 반 학생들의 키와 몸무게를 조사하여 나타낸 산점도이다. 키와 몸무게 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.



4 141쪽

이차함수 $y=(x-2)^2+1$의 그래프를 그리시오.



5 141쪽

다음 이차함수의 최솟값을 구하시오.

(1) $y=(x-1)^2+3$

(2) $y=x^2+4x+3$

01 확률과 예측

• 데이터를 분석하여 사건이 일어날 확률을 구하고 이를 예측에 이용할 수 있다.

단원 열기



1 인공지능에서 확률은 어디에 사용되나요?

인공지능과 확률

일기 예보를 할 때에는 기상에 관련된 엄청나게 많은 양의 데이터를 수집하고 분석하여 앞으로 비가 올 **확률**이나 기온을 예측한다.

예를 들어 기상 데이터를 분석하여 오늘과 비슷한 기상 조건을 가진 날이 100일 있었을 때, 그중 80일이 비가 왔다면 비가 올 확률은 상대도수를 이용하여 $\frac{80}{100}=0.8$로 구할 수 있다. 이를 기상 캐스터는 "오늘 비가 올 확률은 80 %입니다."라고 표현한다.

인공지능은 다양한 기상 데이터를 수집하여 비가 올 확률 등을 예측할 수 있으며, 이때 확률이 예측에 중요한 역할을 한다.

어떤 사건이 일어날 가능성을 수치로 나타낸 것을 '확률'이라고 한다.

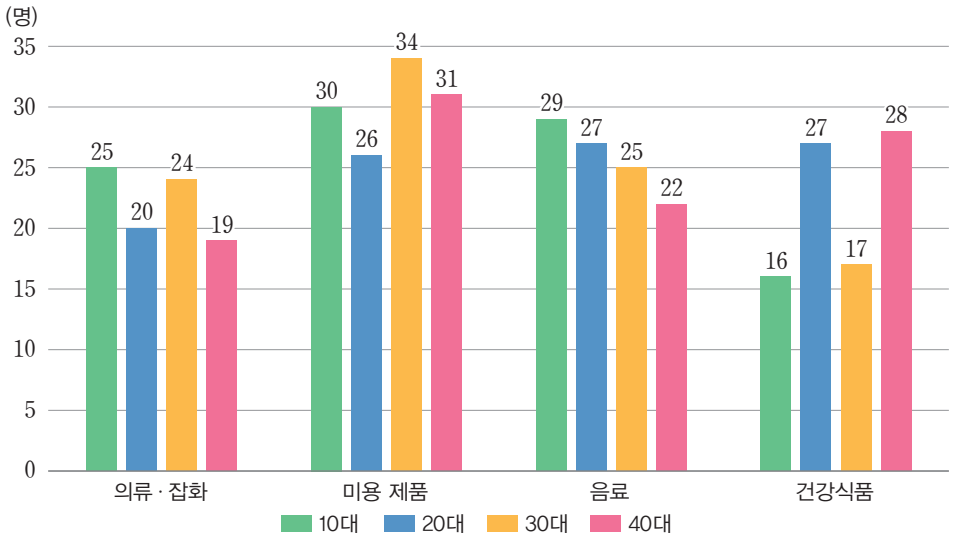


2 인공지능은 확률을 이용해 어떻게 예측할까요?

인공지능은 날씨, 질병, 제품 생산량, 교통 혼잡 등을 예측하는 데 다양하게 활용된다. 인공지능이 주어진 데이터를 분석하여 어떤 사건이 발생할 확률을 구하고, 이를 통해 결과를 예측하는 방법을 알아보자.

확률을 이용한 구입 품목 예측

다음은 어느 온라인 쇼핑몰에서 연령대별로 구입한 품목을 조사하여 만든 그래프이다. 이 데이터를 이용하여 온라인 쇼핑몰에 방문한 30대 고객이 어떤 품목을 구입할지 예측해 보자.



이 데이터에서 각 품목을 구입한 30대 고객은 몇 명인지 표로 나타내면 다음과 같다.

품목	의류 · 잡화	미용 제품	음료	건강식품	합계
30대 고객 수(명)	24	34	25	17	100

이 표를 이용하여 30대 고객이 의류 · 잡화, 미용 제품, 음료, 건강식품을 구입할 확률을 차례대로 구하면 다음과 같다.

$$\frac{24}{100}=0.24,\quad \frac{34}{100}=0.34,\quad \frac{25}{100}=0.25,\quad \frac{17}{100}=0.17$$

이를 표로 나타내면 다음과 같다.

품목	의류·잡화	미용 제품	음료	건강식품	합계
30대 고객 수(명)	24	34	25	17	100
구입할 확률	0.24	0.34	0.25	0.17	1

위의 표에서 보듯이 30대 고객이 미용 제품을 구입할 확률이 가장 크므로, 인공지능은 이 온라인 쇼핑몰에 방문한 30대 고객이 '미용 제품'을 선택할 것으로 예측한다.

예제 1

오른쪽 표는 2022년 우리나라에서 출생한 남녀 각 10만 명을 선택하여 이들이 각 연령까지 몇 명이나 생존할 것인지를 예측하여 나타낸 생명표이다. 이들 중 남자가 80세까지 생존할 확률을 구하시오.

연령(세)	생존자 수(명)	
	남자	여자
0	100,000	100,000
20	99,434	99,560
40	98,122	98,750
60	92,131	96,060
80	61,106	80,217

[출처 통계청, 2023]

풀이 2022년에 출생한 남자 10만 명 중 80세까지 생존할 것이라 예상되는 생존자 수는 61,106명이다.

따라서 2022년에 출생한 남자가 80세까지 생존할 확률은 다음과 같다.

$$\frac{61106}{100000}=0.61106$$

답 0.61106

확인하기 1 다음은 어느 학교 학생 500명을 대상으로 좋아하는 색상을 조사한 것이다.

색상	빨간색	파란색	노란색	초록색
학생 수(명)	118	126	131	125

(1) 전체 학생 수에 대하여 각 색상을 선택할 확률을 구하시오.

(2) 체육 대회를 기념하여 이 학교에서 단체 티셔츠를 제작하려고 할 때, 가장 인기 있을 것이라고 인공지능이 예측하는 색상은 무엇일지 이야기해 보시오.

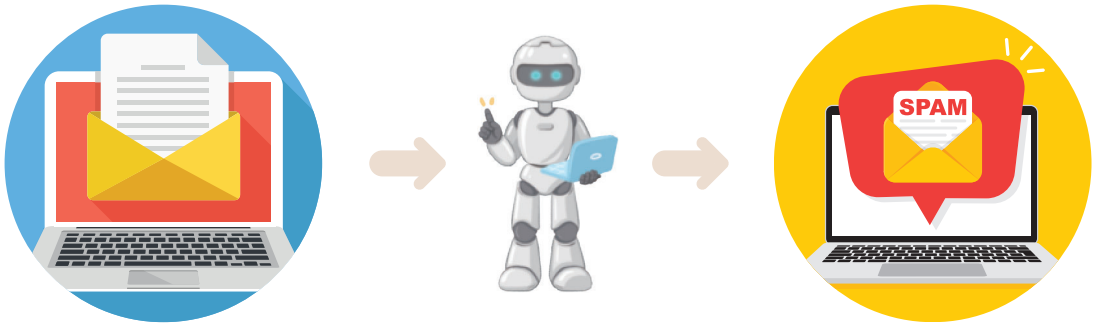
3 조건이 주어졌을 때, 확률은 어떻게 구하나요?

조건과 확률

자율 주행 자동차는 주행하는 도로의 주변 상황과 여건에 따라 가장 안전한 운전 방법을 결정한다. 이처럼 확률에 의한 예측은 주어진 조건에 따라 그 결과가 달라질 수 있다.

예를 들어 인공지능은 특정 단어가 메일에 포함되어 있는지 아닌지의 조건에 따라 해당 메일이 스팸 메일일 확률을 계산하고 그 결과를 예측한다.

인공지능이 메일을 분류하는 과정을 살펴보자.



인공지능이 스팸 메일을 분류하기 위해서는 미리 훈련용 데이터로 학습할 필요가 있다.

다음은 인공지능에게 스팸 메일 분류를 학습시키기 위해 만든 데이터이다.

연번	제목	스팸 여부
1	회원 등급 업그레이드 안내 메일	정상
2	오직 24시간만! 초특가 할인 이벤트	스팸
3	당신만을 위한 VIP 할인 혜택 — 놓치지 마세요	스팸
4	특별한 할인 코드 안내 — 30 % 쿠폰	스팸
5	이번 주말 세일 이벤트 공지	정상
6	당신이 찾던 상품, 50 % 할인된 가격으로!	스팸
7	한정판 브랜드 할인 이벤트 — 잠시 후 종료됩니다	스팸
8	새로운 프로모션 코드 발표	정상
9	퍼펙트 세일 이벤트! 최대 70 % 할인 혜택	정상
10	오늘만! 단 하루 할인 블라인드 이벤트	정상
11	당신만을 위한 단독 특가!	스팸
12	품절 임박! 최저가 판매!	정상

앞의 데이터로 학습한 인공지능이 '할인'이라는 단어가 포함된 새로운 메일을 받게 되었을 때, 이 메일을 스팸 메일로 분류할지, 정상 메일로 분류할지 알아보자.

스팸 메일 분류하기

앞의 12개의 메일을 '할인' 단어의 포함 여부에 따라 분류하면 다음과 같다.

	'할인' 포함	'할인' 미포함	합계
스팸 메일 수	5	1	6
정상 메일 수	2	4	6
합계	7	5	12

이제 새로 받은 메일에 '할인' 단어가 포함되었을 때, 이 메일이 스팸 메일일 확률과 정상 메일일 확률을 구하여 보자.

'할인' 단어를 포함하는 7개의 메일 중에서 스팸 메일이 5개 있다.

따라서 새로 받은 메일에 '할인' 단어가 포함되었을 때, 그 메일이 스팸 메일일 확률은 $\frac{5}{7}$이다.

마찬가지로 '할인' 단어를 포함하는 7개의 메일 중에서 정상 메일이 2개 있으므로 새로 받은 메일에 '할인' 단어가 포함되었을 때, 그 메일이 정상 메일일 확률은 $\frac{2}{7}$이다.

이때 $\frac{5}{7}>\frac{2}{7}$이므로 '할인' 단어가 포함되었을 때, 새로 받은 메일이 스팸 메일일 확률이 정상 메일일 확률보다 더 크다.

따라서 주어진 데이터로 학습한 인공지능은 '할인' 단어가 포함된 새로운 메일을 스팸 메일로 분류할 것이다.



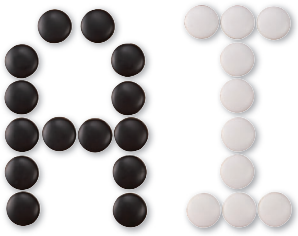


확인하기 2 다음 표는 어느 제약 회사에서 생산되는 코로나19 자가 검사 키트의 정확도를 판정하기 위해 100명을 대상으로 검사하여 감염 여부를 나타낸 것이다.

(단위: 명)

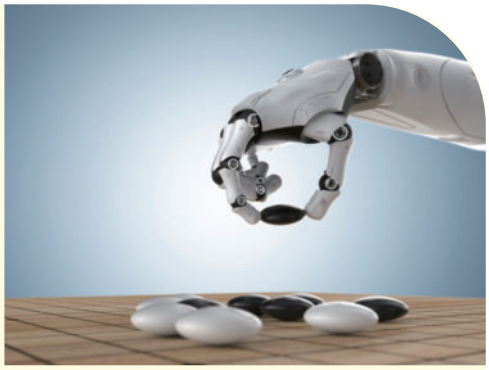
	양성 반응	음성 반응	합계
감염자	43	15	58
비감염자	7	35	42
합계	50	50	100

현지가 이 자가 검사 키트로 검사하여 음성 반응이 나왔을 때, 현지의 감염 여부를 예측해 보시오.





바둑과 인공지능



바둑판에 바둑돌을 놓는 경우의 수는 약 1.4×10^{768}으로 우주의 원자 개수인 10^{82}보다 훨씬 많다. 따라서 현재의 컴퓨터의 성능으로는 모든 경우의 수를 고려하여 바둑을 둘 수는 없다. 그러면 인공지능은 어떤 원리로 바둑을 두는 것일까?

2017년에 출시된 알파고 제로(AlphaGo Zero)는 다음 수를 결정할 때, 각 위치마다 무작위 시뮬레이션을 1600번 실행하여 승리한 횟수를 구한다. 위치별로 승리할 확률 $\frac{\text{(승리한 횟수)}}{1600}$를 계산하여 승리할 확률이 가장 높은 곳에 다음 수를 둔다. 즉, 각 위치마다 무작위로 시뮬레이션을 N번 실행하여 승리한 횟수 k를 구하고 확률 $\frac{k}{N}$가 가장 높은 위치를 찾는 것이다.

이와 같이 인공지능은 확률을 이용한 예측으로 최적의 의사 결정을 할 수 있다.

이야기 속 AI

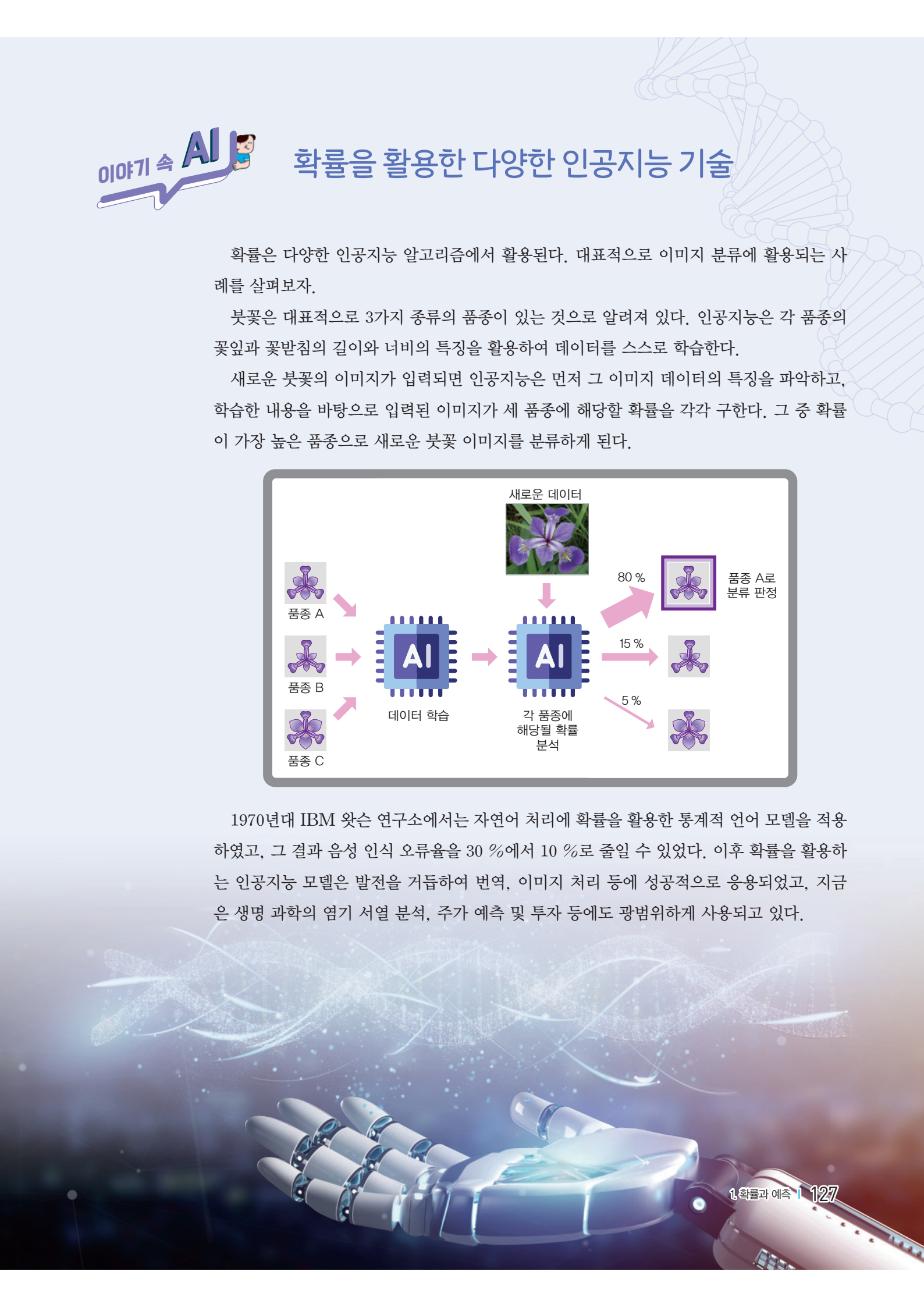
확률을 활용한 다양한 인공지능 기술

확률은 다양한 인공지능 알고리즘에서 활용된다. 대표적으로 이미지 분류에 활용되는 사례를 살펴보자.

붓꽃은 대표적으로 3가지 종류의 품종이 있는 것으로 알려져 있다. 인공지능은 각 품종의 꽃잎과 꽃받침의 길이와 너비의 특징을 활용하여 데이터를 스스로 학습한다.

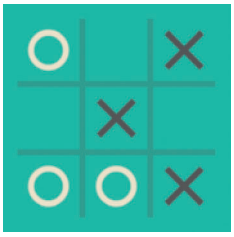
새로운 붓꽃의 이미지가 입력되면 인공지능은 먼저 그 이미지 데이터의 특징을 파악하고, 학습한 내용을 바탕으로 입력된 이미지가 세 품종에 해당할 확률을 각각 구한다. 그 중 확률이 가장 높은 품종으로 새로운 붓꽃 이미지를 분류하게 된다.

1970년대 IBM 왓슨 연구소에서는 자연어 처리에 확률을 활용한 통계적 언어 모델을 적용하였고, 그 결과 음성 인식 오류율을 30 %에서 10 %로 줄일 수 있었다. 이후 확률을 활용하는 인공지능 모델은 발전을 거듭하여 번역, 이미지 처리 등에 성공적으로 응용되었고, 지금은 생명 과학의 염기 서열 분석, 주가 예측 및 투자 등에도 광범위하게 사용되고 있다.



틱택토 게임과 확률

틱택토(tic－tac－toe)는 두 명이 번갈아가며 ○와 ×를 3×3 판에 써서 먼저 같은 모양을 가로, 세로 혹은 대각선 상에 놓는 사람이 이기는 게임이다. 이 게임에서 인공지능이 다음에 둘 자리를 어떻게 예측하는지 알아보자.



dtqr.kr/TdMuXMH

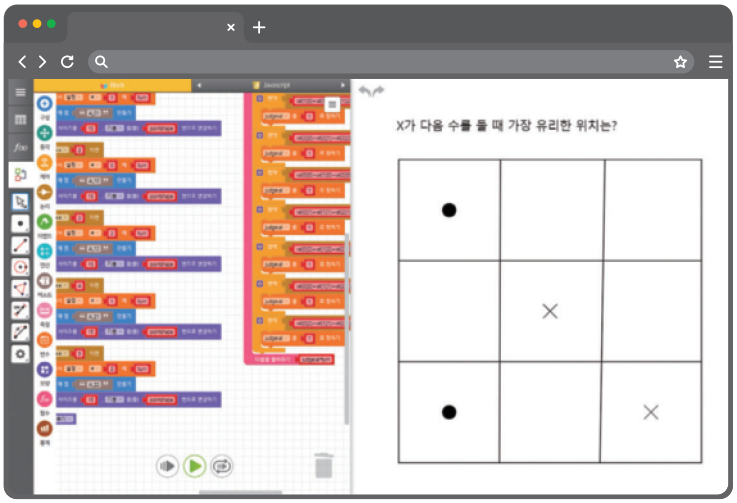
1단계 준비 틱택토 게임 해 보기

1 'https://www.google.com/search?q=tic+tac+toe'에 접속하여 틱택토 게임을 실행해 본다.



2 아래 링크를 통해 Askmath AI 웹실험실에 접속하여 '예측과 최적화' 메뉴의 펼침 목록에서 '몬테카를로 시뮬레이션: 틱택토'를 클릭한다.

https://askmath.kofac.re.kr/ai/imageAnaly/imageAnalysis.do?menuPos=6

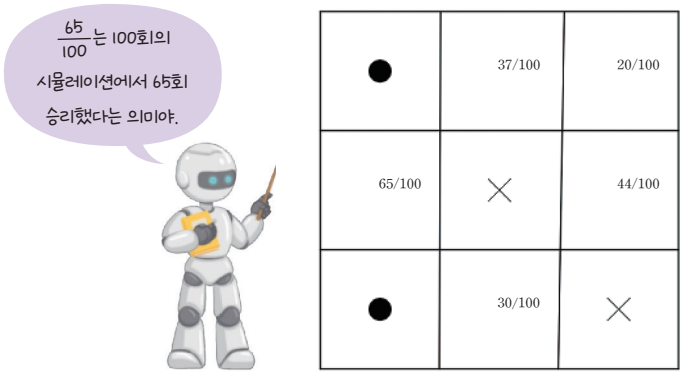


2 단계 실행 틱택토 게임에서 이길 확률 구하기

1 (블록 코딩) 메뉴의 하단에 있는 (실행)을 클릭하여 코드를 실행한다.
이때 미리 작성된 코드에서는 100회의 시뮬레이션이 실행된다.

2 시뮬레이션을 100회 실행하였을 때의 결과를 확인하고, ×가 다음 수를 둘 때 가장 유리한 위치가 어디일지 예측해 보자.

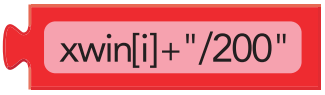
×가 다음 수를 둘 때 가장 유리한 위치는?



3 가장 왼쪽에 위치한 코드의 6번째 행의 블록에서 반복 횟수를 200회로 설정하고, 22번째 행의 블록의 3번째 연산 블록 xwin[i]+"/100"에서 '100'을 '200'으로 고친 후 시뮬레이션을 실행한다.



6번째 행 블록



22번째 행 연산 블록

3 단계 활용 확률을 이용하여 예측하기

1 '틱택토 게임에서 이길 확률'과 '주사위를 던졌을 때 1이 나올 확률 $\frac{1}{6}$'은 어떤 차이가 있는지 말해 보시오.

2 반복 횟수를 300회, 400회 등으로 다르게 하여, 다음 수를 둘 때 가장 유리한 위치와 확률의 변화를 관찰해 보시오.

02 추세선과 예측

• 공학 도구를 사용하여 데이터의 경향성을 추세선으로 나타내고 이를 예측에 이용할 수 있다.

단원 열기



1 데이터의 경향성을 이용한 예측에 대하여 알아볼까요?

인공지능은 입력값과 출력값 사이의 관계를 학습하여, 새로운 입력값이 들어왔을 때 출력값을 예측한다.

오른쪽 표에서 온도가 21 ˚C 이상이면 판매량이 급증하며, 이후 온도가 증가할수록 판매량도 계속 증가함을 알 수 있다.

어느 매장의 기온에 따른 아이스크림 판매량

기온	판매량(개)
21 ˚C 이하	28
21~24 ˚C	65
24~27 ˚C	82
27~30 ˚C	120
30~33 ˚C	165
33~36 ˚C	204



이와 같이 주어진 데이터를 통해 기온과 아이스크림 판매량 사이의 상관관계를 파악한다면, 측정 가능한 기온 데이터로 예측하기 어려운 판매량을 가늠할 수 있게 된다.

더 나아가 기온을 입력값, 아이스크림의 판매량을 출력값으로 하여 두 값 사이의 관계를 함수로 표현하면 더욱 정확한 예측을 할 수 있다.

인공지능은 주어진 데이터 사이의 관계를 학습하여 경향성을 찾아내고 수학적 원리를 이용하여 정확하게 예측한다.

2 데이터의 경향성을 어떻게 나타낼까요?



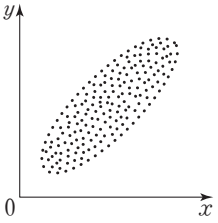
주어진 데이터의 경향성을 알기 위해서는 데이터의 분포를 산점도로 나타내어 그 상관관계를 파악할 필요가 있다.

연도별 쓰레기 처리 비용의 추세

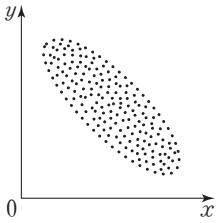
다음은 2006년~2021년 전국에서 발생한 가정 쓰레기의 처리 비용을 조사하여 나타낸 표이다.

연도(년)	처리 비용(천억 원)	연도(년)	처리 비용(천억 원)
2006	7.4	2014	12.1
2007	7.8	2015	12.3
2008	8.5	2016	14.5
2009	8.8	2017	15.3
2010	8.6	2018	16.0
2011	9.5	2019	16.9
2012	10.0	2020	20.0
2013	10.8	2021	22.2

표 1 [출처 환경부, 2023]



양의 상관관계

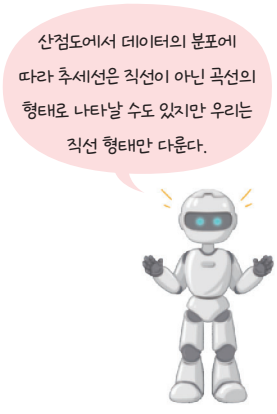


음의 상관관계

연도를 x, 처리 비용을 y라고 할 때, **표 1**을 이용하여 두 변량 x, y에 대한 산점도를 그리면 **그림 1**과 같고, 두 변량 사이에 양의 상관관계가 있음을 알 수 있다.

더 나아가 산점도 상의 두 변량 사이의 상관관계에서 볼 수 있는 경향성을 **그림 2**와 같이 직선으로 나타낼 수 있는데, 이 직선을 **추세선**이라고 한다.

직선인 추세선의 식은 x에 대한 일차함수 $f(x)=ax+b$ (a, b는 상수)로 나타낼 수 있다.



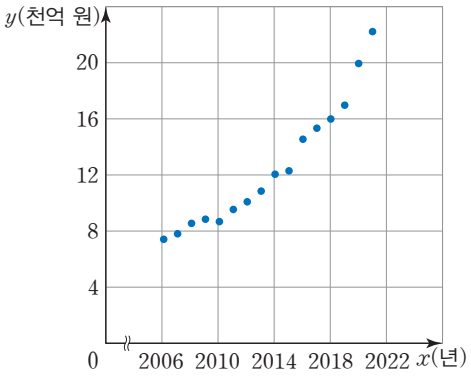


그림 1

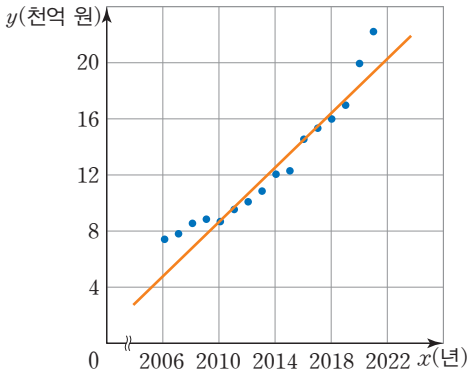


그림 2

3 공학 도구를 활용하여 어떻게 추세선을 그리고 예측할까요?

공학 도구 활용하기

스프레드시트를 이용하여 추세선을 그려서 데이터의 경향성을 파악하고 예측해 보자.

학생 10명의 왼쪽 눈의 시력과 오른쪽 눈의 시력을 조사하여 추세선을 그리고, 왼쪽 눈의 시력이 0.5인 학생의 오른쪽 눈의 시력은 얼마일지 예측해 보자.

dtqr.kr/PzMTKPg



❶ 데이터 수집

다음은 학생 10명의 양쪽 눈의 시력을 조사하여 표로 나타낸 것이다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
왼쪽 눈의 시력	0.9	1.0	1.5	0.6	1.2	0.6	0.8	1.4	0.3	1.5
오른쪽 눈의 시력	0.7	1.2	1.2	0.8	1.0	0.8	0.9	1.0	0.7	1.5

❷ 데이터 입력하기

그림 3과 같이 스프레드시트의 A열에 번호를 입력한 후 각 학생의 왼쪽 눈의 시력을 B열, 오른쪽 눈의 시력을 C열에 입력한다.



	A	B	C
1	번호	왼쪽 눈의 시력	오른쪽 눈의 시력
2	1	0.9	0.7
3	2	1	1.2
4	3	1.5	1.2
5	4	0.6	0.8
6	5	1.2	1
7	6	0.6	0.8
8	7	0.8	0.9
9	8	1.4	1
10	9	0.3	0.7
11	10	1.5	1.5

그림 3



❸ 산점도 그리기

B열과 C열의 데이터를 선택한 뒤, [삽입]–[차트]–[분산형] 메뉴에서 **그림 4**에 표시된 그래프를 선택하면 **그림 5**와 같은 산점도를 그릴 수 있다.

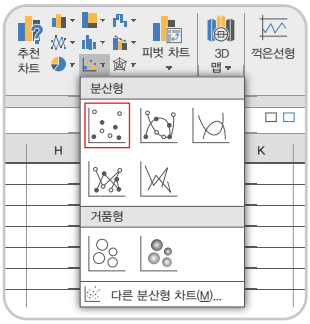


그림 4

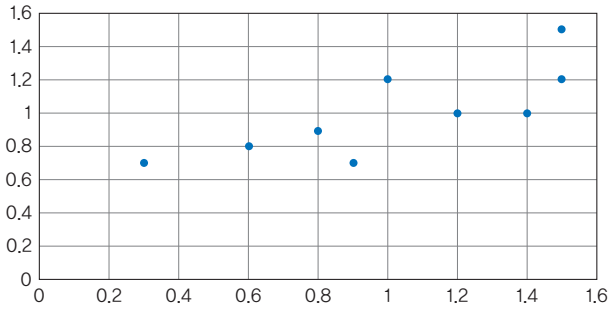


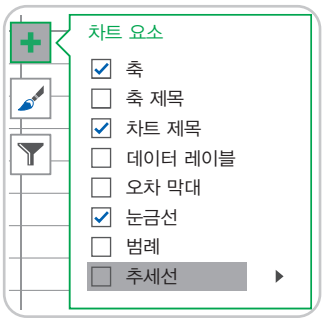
그림 5

❹ 추세선 그리기

산점도를 클릭하고, ✚(차트 요소) 버튼을 눌러 [추세선]–[기타 옵션]에서 [수식을 차트에 표시]를 체크하면, **그림 6**과 같이 데이터의 경향성을 나타내는 추세선과 추세선의 식을 확인할 수 있다.



이때 추세선의 식을 클릭하여 [레이블 옵션]에서 범주를 숫자로 바꾸고, 소수 자릿수를 2로 설정하면 간단한 추세선의 식을 구할 수 있다.



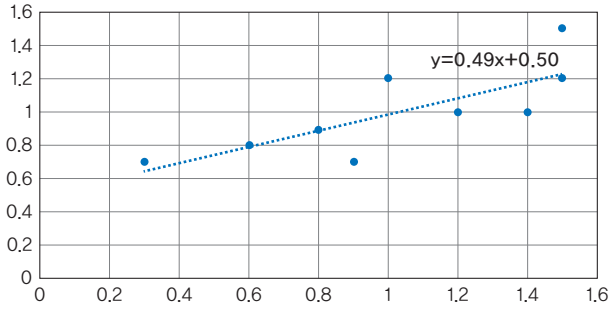


그림 6

❺ 추세선을 이용하여 예측하기

추세선의 식이 $f(x)=0.49x+0.5$이므로 왼쪽 눈의 시력이 0.5인 학생의 오른쪽 눈의 시력은 다음과 같이 예측할 수 있다.

$$f(0.5)=0.49\times0.5+0.5=0.745$$

확인하기 1 슬기는 친구에게서 목둘레의 두 배가 허리둘레와 거의 같다는 이야기를 듣고 실제로 둘 사이에 어떤 관계가 있는지 조사해 보기로 하였다. 다음은 슬기가 같은 반 학생 21명의 목둘레와 허리둘레를 측정하여 표로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(단위: cm)

목둘레	허리둘레
30.5	61
38.1	86.4
25.4	48.3
26.9	53.6
29	56.4
31.5	66.5
33	69.1

(단위: cm)

목둘레	허리둘레
34	75.2
35.1	74.9
36.1	80
37.3	83.1
29.7	61.2
28.2	52.6
26.7	48

(단위: cm)

목둘레	허리둘레
32.3	65.3
33.5	73.4
34.3	70.9
35.1	79.5
28.4	56.6
26.2	52.1
28.3	52.9

스프레드시트를 이용하여 산점도를 그리고 상관관계를 조사할 수 있다.

(1) 공학 도구를 이용하여 산점도를 그리고 상관관계를 조사하시오.

(2) 추세선의 식을 구하고 목둘레가 35 cm일 때, 허리둘레를 예측하시오.

4 데이터의 경향성을 잘 나타내는 추세선은 무엇일까요?

추세선이 주어진 데이터의 경향성을 잘 나타낼수록 보다 정확한 예측을 할 수 있다. 데이터의 경향성을 잘 나타내는 추세선은 어떻게 찾을 수 있는지 알아보자.

다음 그래프들은 동일한 데이터에 대한 추세선들이다.

그림 7의 경우 직관적으로 보아도 추세선이 데이터의 아래쪽에 위치하고 있어서 데이터의 경향성을 잘 나타냈다고 할 수 없다.

그림 8과 **그림 9**의 경우에는 추세선이 데이터들의 중심 부분을 통과하고 있어서 전체적인 데이터의 경향성을 잘 나타냈다고 할 수 있다.

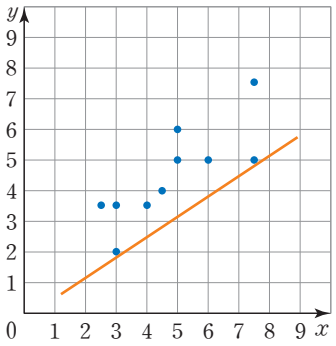


그림 7

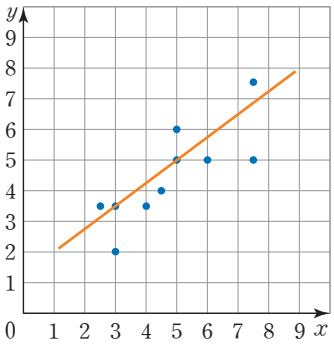


그림 8

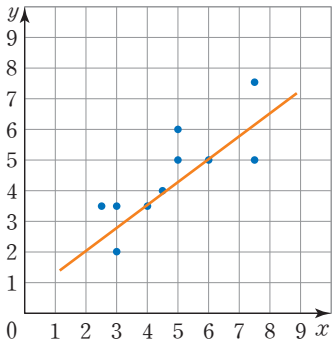


그림 9

그러면 **그림 8**과 **그림 9**의 추세선 중에 어느 것이 주어진 데이터의 경향성을 더 잘 나타냈다고 할 수 있을까?

(오차)=(실젯값)−(예측값)

오차를 이용하면 데이터의 경향성을 가장 잘 반영하는 추세선을 구할 수 있다.

오차란 데이터의 실젯값에서 예측값을 뺀 값이다. 예를 들면 **그림 10**에서 실젯값에서 추세선의 예측값을 뺀 것이 오차이다.

추세선 $f(x)=ax+b$에서 변량 x에 대한 함숫값 $f(x)$를 '예측값'이라고 한다.

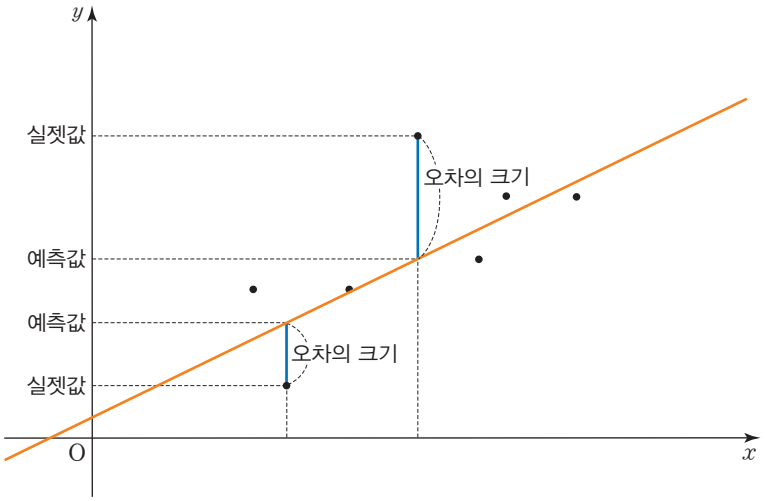


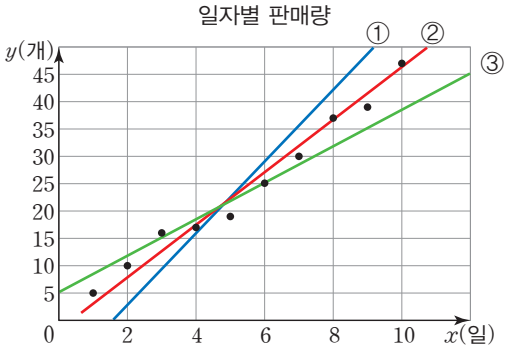
그림 10

데이터의 경향성을 가장 잘 반영하는 추세선이란 오차의 절댓값인 오차의 크기가 최소가 되는 추세선을 말한다.

따라서 '오차의 절댓값의 합'이나 '오차의 제곱의 합'이 최소가 되는 방법을 이용하여 가장 적합한 추세선을 찾기도 한다.

확인하기 2 다음은 어느 물건의 일자별 판매량 데이터를 조사하여 나타낸 산점도와 추세선이다. 데이터의 경향성을 가장 잘 나타낸 추세선을 찾고 그 이유를 말하시오.

일자	판매량(개)	일자	판매량(개)
1	5	6	25
2	10	7	30
3	16	8	37
4	17	9	39
5	19	10	47



AI 컴퓨터 활용

공학 도구를 이용하여 추세선을 그리고 예측하기

공학 도구를 이용하여 추세선을 그리고, 데이터의 경향성을 파악하여 예측해 보자.

dtqr.kr/PDljTRF

1 단계 준비 데이터 수집 및 Algeomath 프로그램 실행하기

1 경향성을 가진 데이터를 수집한다.

어느 자판기의 10일간 빵과 우유의 판매량

(단위: 개)

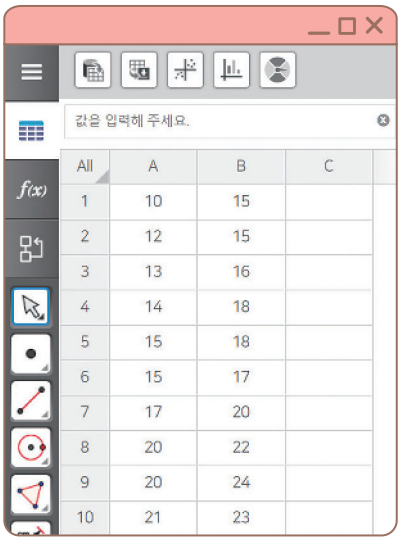
날짜	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
빵	10	12	13	14	15	15	17	20	20	21
우유	15	15	16	18	18	17	20	22	24	23

2 알지오매스(Algeomath)에 접속하여 '알지오 2D'를 실행한다.

https://www.algeomath.kr

2 단계 실행 추세선을 그리고 예측하기

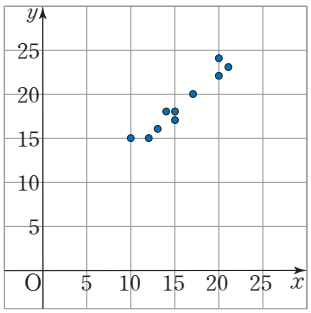
1 (표) 메뉴에서 수집한 데이터를 입력한다.





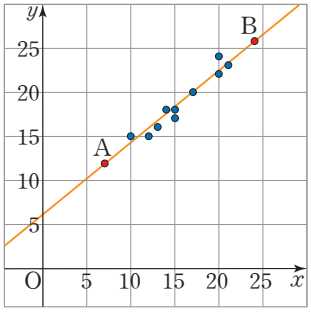
2 (산점도 그래프 그리기) 메뉴에서 '새 산점도'를 클릭한다. x축, y축, 점 모양, 점 크기 등을 설정한 후 '확인' 버튼을 누르면 데이터를 산점도로 나타낼 수 있다.





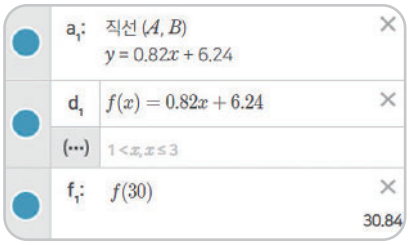
3 메뉴에서 (직선)을 선택하고 좌표평면을 클릭하면 점 A가 생성된다. 다른 위치를 한 번 더 클릭하면 점 B가 생성되고, 두 점 A, B를 잇는 직선이 그려진다.

'esc'를 누르고 두 점 A, B의 위치를 적절하게 이동하여 입력한 데이터의 경향성을 잘 나타내는 추세선을 그린다.



4 (대수) 메뉴에서 추세선의 식을 확인하고, 바로 아래 입력창에 추세선의 식을 함수 $f(x)$로 바꾼 후 'Enter'를 누른다.

그다음 입력창에 '$f(30)$'을 입력하면 빵의 판매량이 30개일 때 우유의 판매량이 약 31개임을 알 수 있다.



3 단계 활용 스프레드시트를 이용한 예측과 차이점 비교하기

1 스프레드시트를 활용하여 1 단계 준비 에서 주어진 데이터에 대한 추세선의 식을 구해 보고, 빵의 판매량이 30개일 때 우유의 판매량을 예측하시오.

2 알지오매스를 이용하여 예측하는 것과 스프레드시트를 이용하여 예측하는 것에는 어떤 차이가 있는지 이야기해 보시오.

03 손실함수

• 손실함수를 이해하고 최적화된 추세선을 찾을 수 있다.

단원 열기



1 오차를 표현하는 함수에는 무엇이 있나요?

추세선과 오차

주어진 데이터를 산점도로 나타낼 때, **그림 1**과 같이 모든 점을 지나는 추세선이 존재한다면 데이터의 경향성을 예측하기가 매우 쉬울 것이다. 하지만 실생활의 데이터는 대부분 **그림 1**과 같을 수 없다. 따라서 **그림 2**와 같이 실제 데이터와 어느 정도 오차가 존재하더라도 데이터의 전체적인 경향성을 잘 나타내는 추세선을 찾아야 한다.

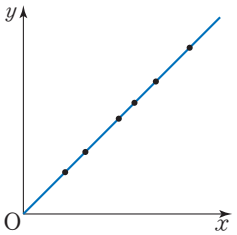


그림 1

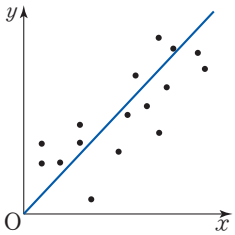


그림 2

그렇다면 여러 개의 추세선 중 어느 것이 주어진 데이터의 경향성을 보다 잘 반영하는지 알 수 있을까?

이를 알기 위해서 각 추세선과 실제 데이터 사이에 발생하는 오차를 함수로 표현하는 방법에 대하여 알아보자.

오른쪽 표는 어떤 데이터의 입력값(x)에 따른 실젯값(y)을 나타낸 것이다.

두 추세선 $f(x)=2x$와 $f(x)=3x$ 중 어느 것이 주어진 데이터의 경향성을 더 잘 나타내는지 알아보자.

입력값(x)	실젯값(y)
1	1
2	7
3	9
4	8
5	13

먼저 예측값과 오차를 각각 구하여 표로 나타내면 다음과 같다.

입력값(x)	실젯값(y)	예측값	오차
1	1	2	-1
2	7	4	3
3	9	6	3
4	8	8	0
5	13	10	3

[표 1] $f(x)=2x$인 경우

입력값(x)	실젯값(y)	예측값	오차
1	1	3	-2
2	7	6	1
3	9	9	0
4	8	12	-4
5	13	15	-2

[표 2] $f(x)=3x$인 경우

오차의 제곱의 평균 최소화 하기

여러 추세선 중에서 어느 것이 데이터의 경향성을 더 잘 나타내는지 판단하기 위해 일반적으로 '오차의 제곱의 평균'을 사용한다.

[표 1]과 **[표 2]**에서 오차의 제곱의 평균을 각각 구하면 다음과 같다.

[표 1] 추세선이 $f(x)=2x$인 경우

$$\frac{(-1)^2+3^2+3^2+0^2+3^2}{5}=5.6$$

[표 2] 추세선이 $f(x)=3x$인 경우

$$\frac{(-2)^2+1^2+0^2+(-4)^2+(-2)^2}{5}=5$$

따라서 **[표 1]**보다는 **[표 2]**에서 구한 오차의 제곱의 평균이 더 작음을 알 수 있다.

이것은 추세선 $f(x)=3x$가 추세선 $f(x)=2x$보다 주어진 데이터의 경향성을 더욱 잘 나타낸다는 뜻이다.

일반적으로 오차의 제곱의 평균이 작을수록 추세선은 데이터의 경향성을 더 잘 반영한다.

2 손실함수의 최적화는 무엇인가요?

손실함수의 뜻

일반적으로 n개의 데이터 (x_1, y_1), (x_2, y_2), …, (x_n, y_n)으로부터 $f(x)=ax$ 꼴의 추세선을 결정했을 때, 오차는 다음과 같다.

$$y_1-ax_1,\ \ y_2-ax_2,\ \ \cdots,\ \ y_n-ax_n$$

또한 오차의 제곱의 평균을 그 데이터의 추세선에 대한 **손실함수**라 하고, 손실함수 $E(a)$는 다음과 같이 계산한다.

손실함수를 나타내는 기호 $E(a)$에서 E는 오차를 의미하는 'Error'의 첫 글자이다.

$$E(a)=\frac{1}{n}\{(y_1-ax_1)^2+(y_2-ax_2)^2+\cdots+(y_n-ax_n)^2\}$$

우변을 정리하면 a에 대한 이차식이 되므로 손실함수 $E(a)$는 추세선 $f(x)=ax$의 기울기 a에 대한 이차함수임을 알 수 있다.

손실함수의 최솟값과 최적화된 추세선

앞에서 오차의 제곱의 평균, 즉 손실함수 $E(a)$의 값이 작을수록 추세선 $y=ax$는 데이터의 경향성을 잘 반영한다는 것을 알았다. 이를 이용하여 손실함수의 함숫값이 최소가 되는 추세선 $y=ax$의 기울기 a를 찾는 과정을 손실함수의 **최적화**라 하고, 이때의 추세선 $y=ax$를 **최적화된 추세선**이라고 한다.

손실함수가 이차함수 형태로 주어질 때 최적화된 추세선을 구하는 방법에 대하여 알아보자.

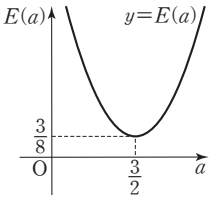
데이터 $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$에 대하여 추세선 $f(x)=ax$에 따른 예측값과 오차를 각각 구하여 표로 나타내면 다음과 같다.

입력값(x)	실젯값(y)	예측값(ax)	오차 ($y-ax$)
0	1	0	1
1	1	a	$1-a$
1	2	a	$2-a$
2	3	$2a$	$3-2a$

이때 추세선 $f(x)=ax$에 대한 손실함수 $E(a)$를 구하면 다음과 같다.

$$E(a)=\frac{1}{4}\{1^2+(1-a)^2+(2-a)^2+(3-2a)^2\}$$

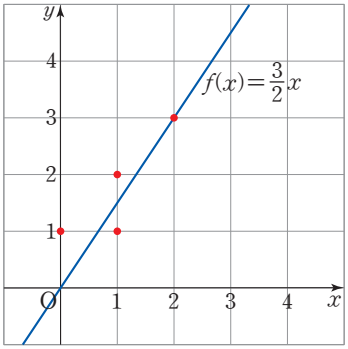
$$=\frac{3}{2}\left(a-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{8}$$



손실함수 $E(a)$는 $a=\frac{3}{2}$일 때 최솟값을 가지므로 최적화된 추세선은

$$f(x)=\frac{3}{2}x$$

이다.



확인하기 1 오른쪽 표는 기온 x(℃)에 따른 전기 차의 연비 y(km/kWh)를 표로 나타낸 것이다. 추세선의 식을 $f(x)=ax$라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

x(℃)	y(km/kWh)
0	3
2	3
4	5
6	5

(1) 빈칸을 채워 표를 완성하시오.

입력값 x(℃)	실젯값 y(km/kWh)	예측값	오차	(오차)^2
0	3			
2	3			
4	5			
6	5			

(2) 손실함수 $E(a)$를 구하시오.

(3) 최적화된 추세선 $f(x)=ax$를 구하시오.



AI 컴퓨터 활용

추세선의 기울기에 따른 손실함수 값의 변화

공학 도구를 이용하여 수집한 데이터의 추세선의 기울기에 따라 손실함수의 값이 어떻게 변화하는지 알아보자.

dtqr.kr/BJLdA4H

1 단계 준비 데이터 수집 및 Desmos 프로그램 실행하기

1 기온과 얼음 판매 개수와 같이 양의 상관관계를 가진 데이터를 수집한다.

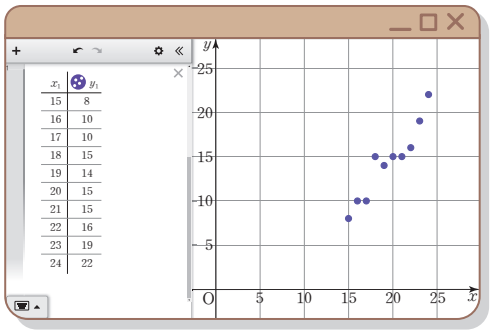
온도(°C)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
판매 개수(개)	8	10	10	15	14	15	15	16	19	22

2 아래 링크를 통해 Desmos에 접속하여 '그래핑 계산기' 버튼을 클릭한다.

https://www.desmos.com/calculator

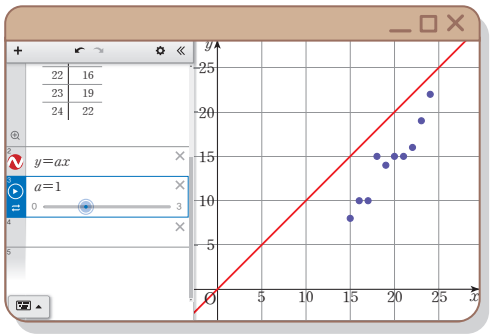
2 단계 실행 추세선의 기울기에 따른 손실함수의 값 관찰하기

1 입력창에서 + (항목 추가) 버튼을 클릭 후 메뉴에서 표를 선택하고, x_1 열에 온도(°C), y_1 열에 판매 개수(개)를 입력한다.



2 (1) 2번 입력창에 '$y=ax$'를 입력한 후, 'Enter'를 누르면 'a에 대한 슬라이더'가 생성되고 기하창에 추세선 $y=ax$가 그려진다.

(2) 3번 입력창을 클릭하여 a의 값의 범위를 $0 \le a \le 3$, 간격을 0.01로 설정한다.



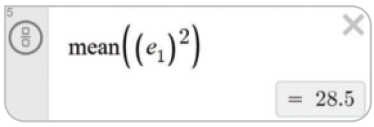
3 (1) 4번 입력창에 '$y_1 \sim ax_1$'를 입력하고 'Enter'를 누른 후, 1번 입력창 표의 첫 번째 줄의 세 번째 칸에 'ax_1'을 입력하면 추세선 $y=ax$에 따른 예측값이 'ax_1'열에 나타난다.

(2) 4번 입력창의 'e_1' 오른쪽의 구성 버튼을 클릭하면 오차를 계산하는 (실젯값)−(예측값)이 1번 입력창 표의 'e_1'열에 나타난다.

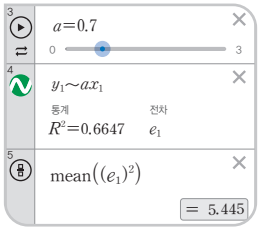


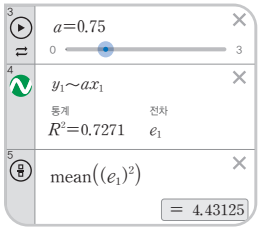
x_1	y_1	ax_1	e_1
15	8	15	−7
16	10	16	−6
17	10	17	−7
18	15	18	−3
19	14	19	−5
20	15	20	−5
21	15	21	−6
22	16	22	−6
23	19	23	−4
24	22	24	−2

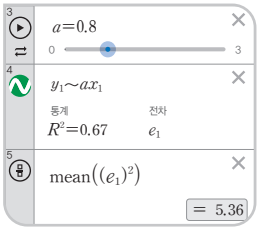
4 5번 입력창에 각 e_1 값들의 제곱의 평균을 의미하는 '$\text{mean}((e_1)^2)$'을 입력하면, 추세선 $y=ax$에 대한 손실함수의 값이 구해진다.



5 3번 입력창의 'a에 대한 슬라이더'를 움직여서, a의 값에 따른 손실함수의 값의 변화를 관찰한다. 설정한 a의 값의 범위에서 $a=0.75$일 때, 손실함수의 값이 4.43125로 가장 작음을 확인할 수 있다.







3 단계 활용 관심있는 주제의 데이터를 조사하여 손실함수의 값 관찰하기

1 자신이 관심을 가진 주제를 선정하여 그 주제와 관련된 데이터 10개를 표로 정리해 보시오.

2 조사한 데이터의 산점도를 그리고 추세선의 기울기에 따른 손실함수의 값의 변화를 관찰하시오.

04 미분

• 함수의 극한과 미분계수를 이해하고 이차함수의 미분계수를 구할 수 있다.

단원 열기



1 함수의 극한은 무엇일까요?

함수의 극한

앞에서 손실함수가 이차함수일 때, 완전제곱식을 이용하여 최솟값을 구하는 방법을 알아보았다.

하지만 손실함수가 이차함수보다 더 복잡한 경우에는 손실함수의 최솟값을 구하기 위한 일반화된 방법이 필요한데, 이때 함수의 극한과 미분이 활용된다.

먼저 함수의 극한에 대하여 알아보자.

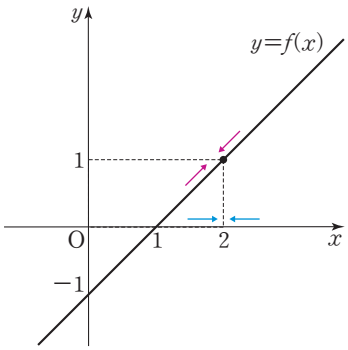
함수 $f(x)=x-1$에서 x의 값이 2에 가까워질 때, $f(x)$의 값은 어떻게 변하는지 다음 표를 통해 알아보자.

x	…	1.9	1.99	1.999	…	2	…	2.001	2.01	2.1	…
$f(x)$	…	0.9	0.99	0.999	…	1	…	1.001	1.01	1.1	…

위의 표에서 x의 값이 2에 가까워질 때, $f(x)$의 값은 1에 가까워짐을 알 수 있다.

이를 좌표평면 위의 함수 $y=f(x)$의 그래프를 통해 살펴보면 다음과 같다.

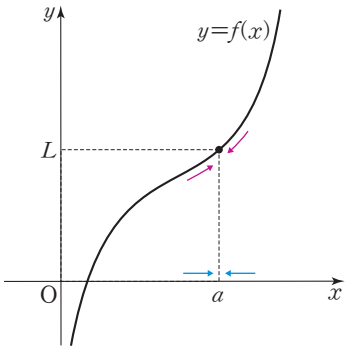
함수 $f(x)=x-1$에서 x의 값이 2에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 오른쪽 그림과 같이 1에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



따라서 일반적으로 다음과 같은 사실이 성립한다.

함수의 수렴과 극한값

함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a가 아니면서 a에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값이 일정한 값 L에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$는 L에 **수렴한다**고 한다.



이때 L을 x의 값이 a에 한없이 가까워질 때 함수 $f(x)$의 **극한값** 또는 **극한**이라고 하며, 이것을 기호로

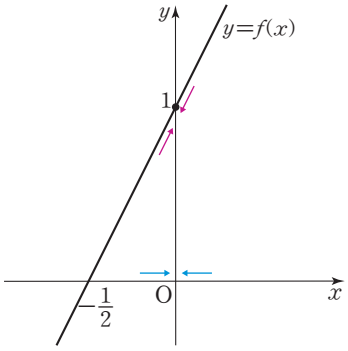
$$\lim_{x\to a} f(x)=L \text{ 또는 } x\to a\text{일 때 } f(x)\to L$$

과 같이 나타낸다.

보기 $f(x)=2x+1$일 때 함수 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 x의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$의 값은 1에 한없이 가까워진다. 따라서

$$\lim_{x\to 0}(2x+1)=1$$

이다.



확인하기 1 함수의 그래프를 이용하여 $\lim_{x\to 3}\frac{1}{3}x^2$의 값을 구하시오.

공학 도구의 활용 – 극한의 기하학적 의미

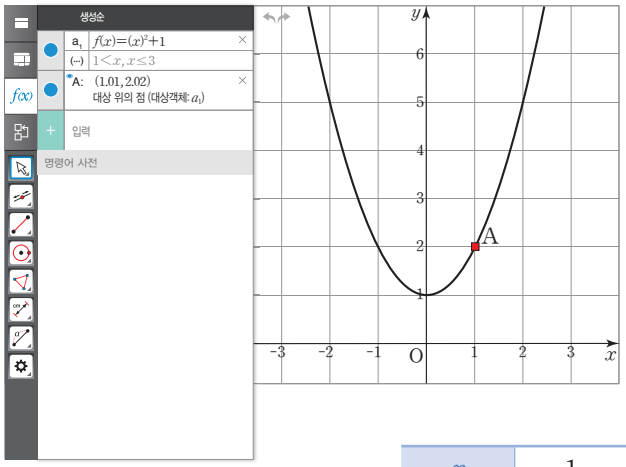
공학 도구를 이용하여 함수 $f(x)=x^2+1$의 그래프를 그린 후, 그래프 위의 적당한 점 A의 x좌표가 2에 점점 가까워질수록 점 A의 y좌표는 어떤 값에 가까워지는지 살펴보자.

dtqr.kr/P9n0vlr

❶ 함수의 그래프 그리기

알지오매스의 알지오 2D에 접속하여 입력창에 $f(x)=x^2+1$을 입력하고 엔터(Enter)를 누르면 함수 $y=f(x)$의 그래프가 나타난다.

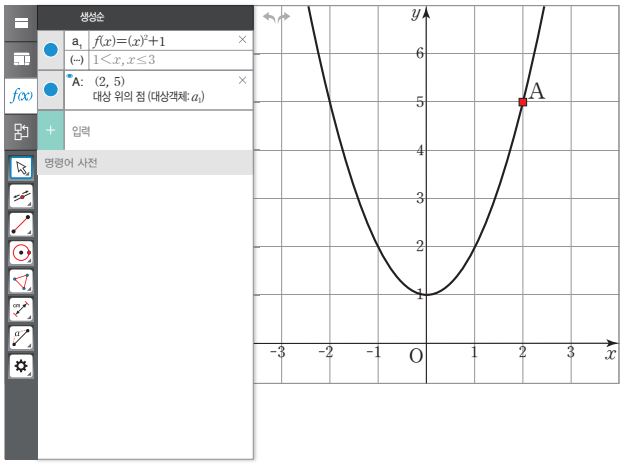
❷ 그래프 위의 점의 위치에 따른 함숫값 관찰하기



화면 왼쪽의 도구 메뉴에서 (대상 위의 점)을 누르고 ❶에서 그린 그래프를 클릭하면 그래프 위의 점 A가 나타난다.

점 A를 곡선을 따라 이동시킬 때, 점 A의 x좌표가 변화함에 따라 y좌표가 어떻게 변화하는지 관찰한다.

x	1	1.5	1.9	1.99	→	2
x^2+1	2	3.25	4.61	4.9601	→	5



그래프 위의 점 A의 x좌표가 2에 가까워지도록 점 A를 이동시켜 보면 점 A의 y좌표는 5에 점점 가까워짐을 확인할 수 있다.

즉, x의 값이 2가 아니면서 2에 한없이 가까워질 때 $f(x)$의 값은 5에 한없이 가까워진다.

따라서 함수 $f(x)$의 $x=2$에서의 극한값은 5이다.

2 접선의 기울기와 미분계수는 무엇인가요?

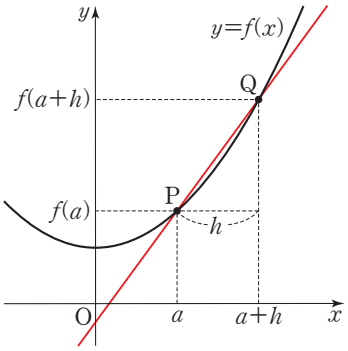
0이 아닌 실수 h에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 두 점

$$\mathrm{P}(a,\ f(a)),\ \mathrm{Q}(a+h,\ f(a+h))$$

를 지나는 직선 PQ의 기울기는

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{(a+h)-a}=\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

이다.



함수 $y=f(x)$에 대하여

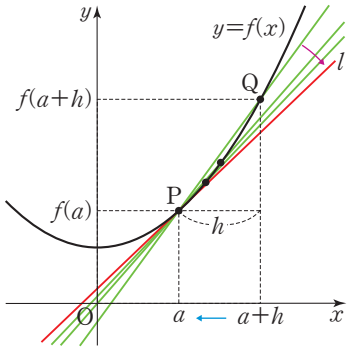
$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

는 x의 값이 a에서 $a+h$까지 변할 때의 평균변화율이라고 한다.

이때 $h\to0$이면 점 Q는 곡선 $y=f(x)$를 따라 점 P에 한없이 가까워지고, 직선 PQ는 점 P를 지나고 기울기가

$$\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

인 직선 l에 한없이 가까워진다.



점 P를 접점이라고 한다.

이 직선 l을 곡선 $y=f(x)$의 점 P에서의 **접선**이라고 한다. 이때 접선 l의 기울기인 극한값

$$\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

를 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 **미분계수**라 하고, 기호로 $\boldsymbol{f'(a)}$와 같이 나타낸다.

$f'(a)=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$를 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 순간변화율이라고도 한다.

미분계수

함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는 다음과 같다.

$$f'(a)=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

보기 함수 $f(x)=x^2+4x-3$의 그래프 위의 점 $(1,\ 2)$에서의 접선의 기울기는 $x=1$에서의 미분계수와 같으므로

$$f'(1)=\lim_{h\to0}\frac{\{(1+h)^2+4(1+h)-3\}-(1^2+4\times1-3)}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{h^2+6h}{h}=\lim_{h\to0}(h+6)=6$$

3 이차함수의 미분계수와 도함수는 무엇인가요?

이차함수의 미분계수

이차함수 $f(x)=px^2+qx+r$의 $x=t$에서의 미분계수 $f'(t)$는

$$f'(t)=\lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{p(t+h)^2+q(t+h)+r-(pt^2+qt+r)}{h}$$
$$=\lim_{h\to 0}\frac{ph^2+(2pt+q)h}{h}=\lim_{h\to 0}(ph+2pt+q)=2pt+q$$

이다. 이를 정리하면 다음과 같다.

이차함수의 미분계수

x에 대한 이차함수 $f(x)=px^2+qx+r$에 대하여 $x=t$에서의 미분계수는 다음과 같다.

$$f'(t)=2pt+q$$

여기서 t를 변수 x로 바꾸면 $f'(x)=2px+q$이므로 $f'(x)$는 x에 대한 함수가 된다. 이 함수를 이차함수 $f(x)=px^2+qx+r$의 **도함수**라고 한다.

또한 함수 $f(x)$의 $x=t$에서의 미분계수 $f'(t)$는 도함수 $f'(x)$에 $x=t$를 대입한 함숫값이다.

함수 $f(x)$의 도함수 $f'(x)$를 구하는 것을 함수 $f(x)$를 'x에 대하여 미분한다'고 한다.

함수 $f(x)$를 변수 x에 대하여 미분하듯이 함수 $E(a)$를 변수 a에 대하여 미분할 수 있다. 즉, $E(a)=pa^2+qa+r$의 도함수는 $E'(a)=2pa+q$이고, $a=t$에서의 미분계수는 $E'(t)=2pt+q$이다.

예제 1 **손실함수 $E(a)=3a^2-7a+11$에 대하여 다음을 구하시오.**

(1) 함수 $E(a)$의 도함수

(2) 함수 $E(a)$의 $a=2$에서의 미분계수

풀이 (1) $E'(a)=2\times 3\times a+(-7)=6a-7$

(2) $E'(a)=6a-7$이므로 $E'(2)=6\times 2-7=5$

답 (1) $E'(a)=6a-7$ (2) 5

확인하기 2 손실함수 $E(a)=2a^2-4a+1$의 도함수와 $a=3$에서의 미분계수를 구하시오.

✤ 공학 도구의 활용 – 미분계수의 기하학적 의미

공학 도구를 이용하여 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$의 그래프를 그린 후 그래프 위의 두 점 A, B를 잡는다. 점 B가 점 A에 점점 가까워질수록 직선 AB의 기울기가 어떻게 변화되는지 살펴보자.

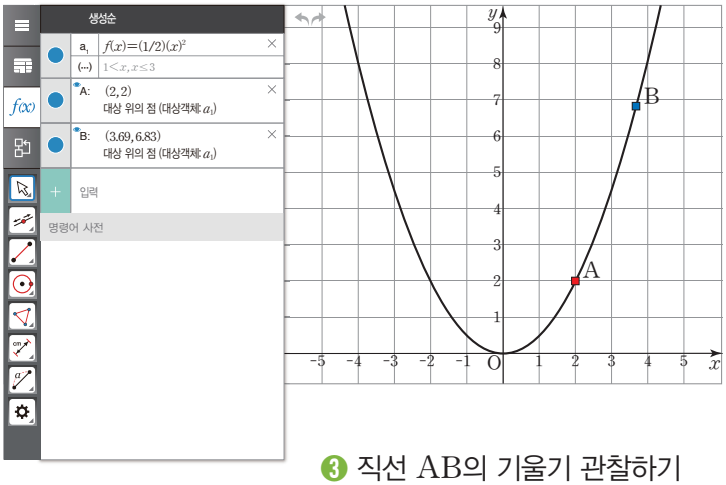
❶ 함수의 그래프 그리기

dtqr.kr/PpSUj8P



알지오매스의 알지오 2D에 접속하여 입력창에 $f(x)=\frac{1}{2}x^2$을 입력하고 엔터를 누르면 함수 $y=f(x)$의 그래프가 나타난다.

❷ 그래프 위의 두 점 A, B 그리기



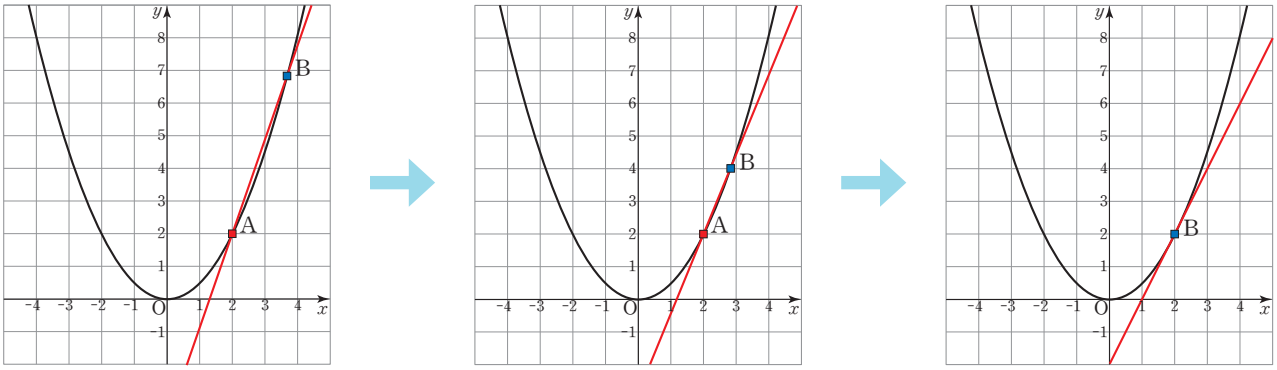
화면 왼쪽의 도구 메뉴에서 (대상 위의 점)을 누르고, ❶에서 그린 그래프를 클릭하면 그래프 위의 점 A가 나타난다.

마찬가지 방법으로 다른 위치에서 그래프를 한 번 더 클릭하면 그래프 위의 점 B가 나타난다.

❸ 직선 AB의 기울기 관찰하기

도구 메뉴에서 (직선)을 선택하고 점 A와 점 B를 눌러 직선 AB를 그린다.

점 B를 선택하여 곡선을 따라 점 A 방향으로 움직이면서 직선 AB의 기울기가 점 A에서의 접선의 기울기에 한없이 가까워짐을 관찰한다.



AI 컴퓨터 활용

손실함수의 최솟값과 미분계수

추세선 $f(x)=ax$에 대한 손실함수가 $E(a)=14a^2-28a+16$일 때, 공학 도구를 이용하여 손실함수가 최소일 때의 미분계수의 값을 알아보자.

dtqr.kr/3uPuzx1

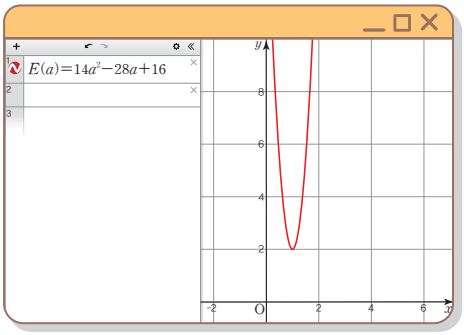
1단계 준비 Desmos 프로그램 실행하기

1 아래 링크를 통해 Desmos의 그래핑 계산기를 실행한다.

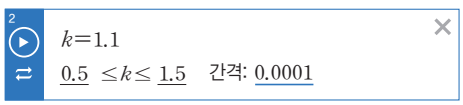
https://www.desmos.com/calculator

2단계 실행 손실함수의 미분계수 관찰하기

1 입력창에 $E(a)=14a^2-28a+16$을 입력하고 'Enter'를 누른다.



2 입력창에 $k=1.1$을 입력하고 입력값의 범위를 $0.5\le k\le 1.5$, 간격을 0.0001로 설정한 뒤, 다음 입력창에 $E'(k)$를 입력하여 값을 확인한다.





3 입력창에 $(k, E(k))$를 입력하고 ☑ 레이블을 체크한다.